

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

以鎂摻雜鉬酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製

程研究

**Fabrication of second-harmonic-generation
waveguide in MgO:PPLN for blue laser generation**

研 究 生：余兆陞

指 導 教 授：陳彥宏博士

中華民國九十六年十二月二十八日



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(95 年 7 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

☒ (V) 同意 (立即開放)

☐ () 同意 (一年後開放)，原因是：_____

☐ () 同意 (二年後開放)，原因是：_____

☐ () 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____ 余兆陞 _____ 學號：_____ 942206030 _____

論文名稱：_____ 以鎂摻雜銦酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製程研究 _____

指導教授姓名：_____ 陳彥宏 _____

系所：_____ 光電科學與工程學系 _____ 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 96 年 12 月 31 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://blog.lib.ncu.edu.tw/plog/> 碩博士論文專區查閱下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

論文摘要

穩定、高效率的藍光雷射光源對於生物醫療、雷射列印、光學儲存與讀取以及量測系統是最主要的元件。在藍光半導體雷射尚未普及化，本研究選用 5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰，利用該材料本身的高非線性係數及高抗光折變損害等優良特性製作波長轉換元件，發展以准相位匹配(quasi-phase matching)技術及低損耗光學波導製作技術以期能有高效率的藍光雷射輸出。

本研究以退火式質子交換(annealing proton exchanged APE)波導的技術建立了寬度 3.5 μm 、4 μm 、4.5 μm 以及 5 μm 寬；深度 4 μm 的 APE 波導模型，利用此波導模型我們可以模擬基頻光以及二倍頻光在波導中的等效折射率，經由準相位匹配(quasi-phase matched)的條件我們可以計算出二倍頻轉換過程所需的週期。利用此波導模型我們製作出低損耗的 APE 波導，其傳播損耗經量測得到 $\alpha = 0.15 \text{ dB/cm}$ 。本研究中利用外加高壓電場法成功的在 5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰上製作出 14.7 μm 以及 14.8 μm 兩種極化反轉的第三階週期性結構，經由本研究所歸納出的經驗公式可以有效地將晶格反轉面積與全部面積的比例(duty)控制在 50%。

我們亦在軟質子交換波導(soft proton exchanged waveguides)及第一階的準相位匹配週期性反轉結構($\Lambda < 5 \mu\text{m}$)的製作上獲致初步的結果。本文提供製程的改進方案並正持續進行中。

Abstract

A stable and efficient blue laser source has been one of the key elements used in biomedical, laser display, optical storage, and optical measurement systems. As an alternative to an attractive but not yet mature blue diode laser, in this work we try to develop a fabrication method of a quasi-phase-matching (QPM) second-harmonic generator in a low-loss optical-waveguide for achieving a high-efficiency blue laser based on a 5 mol. % MgO:LiNbO₃ characterized by high optical nonlinearity and high optical damage resistance.

We have studied using a series of annealed proton exchanged (APE) channel waveguides of widths 3.5 μm , 4 μm , 4.5 μm , and 5 μm and a depth 4 μm to establish a fabrication model of a 976-nm frequency doubled MgO:PPLN APE waveguide. With this model, we can deduce the QPM grating period for this waveguided frequency doubling process via the calculation of the effective refractive indices of the fundamental and second-harmonic waves. We also fabricated a qualified low-loss APE waveguide with a measured waveguide loss of ~ 0.15 dB/cm. Besides, in this work we have successfully implemented a 3rd order QPM grating period of ~ 14.8 μm in a MgO:LiNbO₃ crystal for the 976-nm waveguided frequency doubling process. We are possible to fabricate these MgO:PPLN with a QPM grating of 50% duty cycle.

We have also obtained some preliminary results on the study and fabrication

of the soft proton exchanged (SPE) waveguides and 1st order QPM grating in a MgO:LiNbO₃. We will discuss the improvement and practice schemes of these two advanced fabrication methods.

誌 謝

回顧讀研究所這兩年多，有苦有樂，雖然以苦居多但還是有所收穫。研究的過程讓我了解到做實驗只靠自己是不行的，需要許多人的幫忙還有一些運氣。首先我要感謝的當然是我的父母與姐姐，感謝一路走來對我的支持與鼓勵，在我實驗不順利的時候給予我安慰與鼓勵，讓我可以努力下去。另外要感謝昭弘學長平時在實驗上的指導，幫我解決實驗上所遭遇到的困境，讓我的實驗得以順利進行。當然還要感謝我的學弟們，雖然在 SPE 製程上，我們只成功了幾次，但還是感謝聖龍學弟的幫助；雖然 SHG 第一階週期由於計劃一開始就失誤，但還是感謝錫雄學弟勤勞的幫忙鍍膜還有正良學弟的幫忙；還要感謝彥良學弟日以繼夜拋光，拋出良好的端面，對於後段的測量有重大的影響。

最後要感謝陳彥宏教授對我兩年多來的指導，讓我收穫良多；另外要感謝清華大學光電所的黃衍介教授提供實驗設備，讓我的實驗可以順利繼續不置於中斷。

目 錄

論文摘要.....	I
誌謝.....	IV
目錄.....	V
圖目.....	VII
表目.....	IX
第一章 緒論	
1-1 非線性光學波導簡介.....	1
1-2 研究動機.....	2
1-3 內容概要.....	4
第二章 理論	
2-1 波導中的耦合原理.....	5
2-2 準相位匹配技術.....	7
第三章 質子交換波導模型	
3-1 質子交換波導簡介.....	10
3-2 退火式質子交換波導理論.....	12
3-3 退火式波導模型建立.....	14
第四章 元件製程	
4-1 週期性反轉結構製程.....	17
4-2 波導製作.....	24
第五章 結論與未來展望	

5-1 結論.....	36
5-2 未來展望.....	37
參考文獻.....	41

圖目

圖 1-1 鎂摻雜鈮酸鋰與轉換波長偏移關係圖.....	3
(a)25 度時入射時間與波長偏移關係圖	
(b)元件溫度與波長偏移關係圖	
圖 2-1 自發偏振態週期性反轉示意圖.....	7
圖 3-1 質子交換晶格延展示意圖.....	10
圖 3-2 應力和非尋常光折射率上升的關係圖.....	11
(a) 未摻雜鈮酸鋰	
(b) 鎂摻雜鈮酸鋰	
圖 3-3 誤差函數分佈模型截面圖.....	15
圖 3-4 波長 976nm 單模模態以及非尋常光等效折射率.....	15
圖 3-5 波長 488nm 單模模態以及非尋常光等效折射率.....	16
圖 4-1 未摻雜鈮酸鋰極化反轉過程示意圖.....	18
圖 4-2 電極製作流程圖.....	18
圖 4-3 週期 14.8 μm 金屬電極.....	20
圖 4-4 極化反轉製程架構示意圖.....	20
圖 4-5 極化反轉外加電場與輸出電流圖.....	21
圖 4-6 電極圖案示意圖.....	22
圖 4-7 外加電場波形與輸出電流圖.....	23
圖 4-8 氫氟酸蝕刻後的週期性結構.....	24
(a) 顯微鏡 10 倍倍率下	

(b) 顯微鏡 100 倍倍率下

圖 4-9 波導製作流程圖.....	25
圖 4-10 寬度 4 μ m 波導二氧化矽蝕刻在倍率 100 倍下的結果.....	26
圖 4-11 質子交換製程示意圖.....	26
圖 4-12 prism coupler 架構圖.....	27
圖 4-13 sample1 12 以及 15.5 小時退火處理.....	29
圖 4-14 sample2 12 以及 15.5 小時退火處理.....	29
圖 4-15 sample3 12、15.5 以及 24 小時退火處理.....	30
圖 4-16 質子交換深度與退火關係圖.....	31
圖 4-17 擴散深度與時間的非線性關係圖.....	32
圖 4-18 波導元件示意圖.....	33

(a)在顯微鏡 10 倍下

(b)在顯微鏡 40 倍下

圖 4-19 傳播損耗量測架構圖.....	34
圖 4-20 傳播損耗量測結果.....	35
圖 5-1 第一階的週期性結構蝕刻結果(a)正 Z 面(b)Y 面.....	37
圖 5-2 改良後的電極圖案設計圖.....	37
圖 5-3 魚骨頭狀電極圖案測試場圖.....	38
圖 5-4 魚骨頭狀電極圖案蝕刻結果.....	38
圖 5-5 弱質子交換式波導折射率分佈圖.....	39
圖 5-6 弱質子交換波導製程架構圖.....	40

表目

表 1-1 鈮酸鋰特性表.....	3
表 4-1 質子交換深度參數表.....	28
表 4-2 質子交換波導退火參數.....	30

第一章 緒論

1-1 非線性光學波導簡介

1969 年貝爾實驗室的 Stewart E. Millern 所提出積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法^[1]。所謂的積體光學，就是將各元件整合在一個微小的基板上，例如鈮酸鋰晶體，以雷射光為光源，以波導或是光纖為光傳播路徑，並且以較小的電壓驅動元件，達到微小化、可攜帶，且不容易受到外界干擾的光學元件。避免了過去元件容易受到震動、溫度變化等因素所導致的干擾，影響系統的穩定度。

隨著半導體製程技術的突破，鈮酸鋰晶體藉由準相匹配技術，經由非線性轉換過程，例如：二倍頻轉換(second harmonic generation, SHG)、差頻(difference frequency generation, DFG)、合頻(sum frequency generation, SFG)以及光參量共振(optical parametric oscillation, OPO)搭配不同的光學波導，例如：鈦擴展式波導(Ti-diffused waveguides)、質子交換式波導(proton exchanged waveguides)以及屋脊式波導(ridge type waveguides)結構。

目前已有相關的文獻提出以鈮酸鋰晶體作為藍光雷射的基材，例如 M. Iwai 等人在 2003 年所發表的文獻^[2]選擇屋脊式波導結構，導致波導的傳播損耗較大。Zhenhuan Ye 等人在 2005 年所發表的文獻^[3]選擇以鈮酸鋰晶體為基材，在高功率時會產生光折變效應(在 1-2 節會有簡述)影響輸出波長的穩定。在本研究將會製作針對這些缺點作改善的雷射波導元件。

1-2 研究動機

目前對於生物醫療、雷射列印、光學儲存與讀取以及量測系統皆需要系統精簡、小型化的藍光雷射光源，除了藍光半導體雷射之外，我們還有另一個有吸引力的選擇，即使用週期性極性反轉的鈮酸鋰晶體(Periodic Poled Lithium Niobate PPLN)為基材製作藍光雷射光源。

由於 PPLN 波長轉換的範圍可從紅外光到深藍光($4.5\mu\text{m}\sim 0.4\mu\text{m}$)，晶體的高非線性係數($d_{33}=27\text{pm/volt}$)使得只需泵浦光(Fundamental Light)通過晶體一次即可達到 63%的轉換效率^[2]，系統相對於傳統半導體雷射搭配其他非線性晶體以及組成共振腔較為積體化、簡單，價格也較為低廉。再配合製作良好的光波導，更可以將二倍頻光強進一步提升將近 100 倍(在第二章會有簡述)，成為高效率、簡易、價格低廉的藍光雷射系統。

但是 PPLN 晶體還是有其缺點，例如:較低的抗光折變(photorefractive)效應、較低的光損害(optic damage)閾值^[4]以及綠光引發紅外光吸收(Green-Induce Infrared Absorption)^[5]等等，所以在高功率雷射作用下，仍有缺憾。為了克服以上缺點，可以在長晶過程中加入 MgO、ZnO 等，可以提高晶體光折變的抵抗能力，如下頁表 1-1^[6]

表 1-1 鈮酸鋰特性表

	$[Li]:[Nb]:[Mg]$	Curie temperature ($^{\circ}C$)	Doping threshold (mol.%)	Absorption edge (nm) at $\alpha = 20 \text{ cm}^{-1}$	Coercive field (kV/mm)	Sellmeier equation	E-O coefficient, r_{33} (pm/V)	Optical damage resistance
CLN	48.5:51.5:0	~1140	--	316	~21	✓	31.5	~kW/cm ²
SLN	49.7:50.3:0	~1193	--	305	~5	--	38.3	<0.1kW/cm ²
Mg:CLN	46.1:51.6:2.9	~1213	~4.6	--	~4.5	✓	--	~100-1000kW/cm ²
Mg:SLN	48.8:50.2:1.0	~1213	~1.8	300	-	✓	--	>10000kW/cm ²
Zn:CLN	--	--	~6.2	--	-	✓	--	~100kW/cm ²

其中純化學量(stoichiometric)的鈮酸鋰加入適當的 MgO，則抗光折變損害的閾值會提升至 10000 倍以上。

此外由於光折變效應會導致轉換波長的波長偏移^[7]，成為不穩定的元件，摻雜適當的 MgO 後可以修正這個現象，如下圖 1-1:

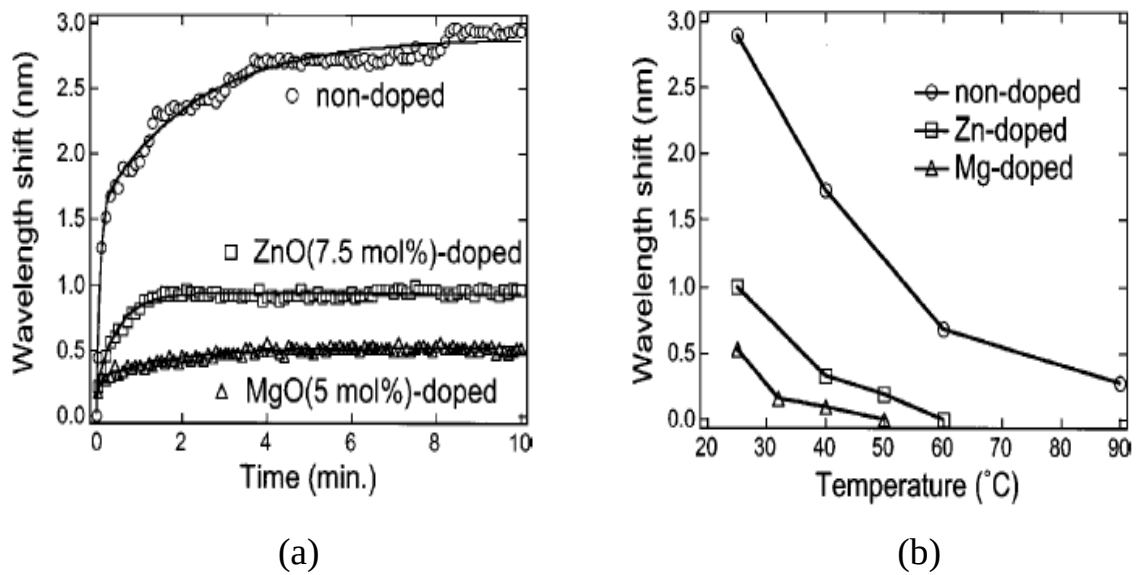


圖 1-1 鎂摻雜鈮酸鋰與轉換波長偏移關係圖

(a)為 25 度時入射時間與波長偏移關係圖

(b)為元件溫度與波長偏移關係圖

參考圖 1-1 本實驗將元件設計操作溫度在 50 度左右。

1-3 內容概要

本實驗是利用非線性效應製作波長轉換的元件。本章簡述藍光雷射的應用範圍、鋁酸鋰晶體材料高功率下的缺點以及其克服的方法。在第二章是概述波導中的耦合理論以及準相位匹配理論(Qasi-Phase Matching)_[8]。第三章簡述退火式質子交換波導(Annealing Proton Exchanged Waveguide)理論以及模型的建立以推測波長轉換所需要的週期。第四章則是元件製作的步驟以及參數。第五章將總結本實驗的實驗結果以及其未來發展。

第二章 理論

鈮酸鋰晶體(LiNbO₃)為鈦酸鈣式結構的鐵電性晶體，具有相當好的電光、聲光以及非線性效應，而鎂摻雜鈮酸鋰晶體(Mg:LiNbO₃)不但具有上述特性，且在短波長時比未摻雜鎂離子的鈮酸鋰具有較高的抗光折變效應。本研究為在鎂摻雜鈮酸鋰晶體上製作光學波導作為波長轉換元件。

2-1 波導中的耦合原理^[9]

波導中的非線性波動方程式主要是描寫一倍頻光和二倍頻光的交互作用，假設光的傳播方向為 z 方向，這個方程式可以寫成一維的純量方程：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.1)$$

其中 $E = E_\omega + E_{2\omega}$ 是一倍頻和二倍頻電場， P_{NL} 是由電場所引起的非線性偏振， σ 是導電係數， μ_0 和 ϵ_0 分別代表真空中的磁導率和介電常數。為求簡化，我們假設在波導中傳播的光為基模，因此電場可以寫成：

$$E_i(x, y, z, t) = \frac{1}{2} \Upsilon_i e_i(x, y) [A_i(z, t) e^{j(\omega_i t - \beta_i z)} + c.c.] \quad (2.2)$$

下標 $i=1, 2$ 分別代表一倍頻和二倍頻光， $\Upsilon_i = \sqrt{\frac{2}{n_i c \epsilon_0}}$ 是歸一常數， C 代表真空中的光速， $e_i(x, y)$ 代表電場歸一化後的橫向分佈定義為：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int e_i^2(x, y) dx dy = 1 \quad (2.3)$$

以上的歸一化使得 $A_i(z, t)$ 的絕對值平方等於光的強度。

非線性偏振可以寫成

$$\begin{aligned} P_{NL} &= P_{NL}(\omega) + P_{NL}(2\omega) \\ &= d_0 d(x, y) d(z) \epsilon_0 [2E_2(2\omega)E_1^*(\omega) + E_1(\omega)E_1(\omega)] \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中 d_0 代表介質中原本的非線性係數， $d(x,y)$ 代表橫截面非線性係數的分布， $d(z)$ 代表的是歸一化後在 z 方向非線性係數的分布。在 slowly varying envelope approximation (SVEA)簡化下，

$$\omega^2 P_{NL} \gg \omega \frac{\partial P_{NL}}{\partial t} \gg \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2}, \beta \frac{\partial A}{\partial z} \gg \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}, \omega A \gg \frac{\partial A}{\partial t}$$

將式(2.2)和(2.4)帶入(2.1)，得到在 z 方向上的耦合方程式：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} A_1 + \frac{1}{v_{g1}} \frac{\partial}{\partial t} A_1 &= -j\kappa_1 A_2 A_1^* \exp(-j\Delta\beta z) - \frac{\alpha_1}{2} A_1 \\ \frac{\partial}{\partial z} A_2 + \frac{1}{v_{g2}} \frac{\partial}{\partial t} A_2 &= -j\kappa_2 A_1 A_1 \exp(+j\Delta\beta z) - \frac{\alpha_2}{2} A_2 \end{aligned} \quad (2.5)$$

$v_{g1,2}$ 分別代表一倍頻和二倍頻的群速度，在雷射脈衝大於 ps 下可以忽略不

記，本研究中因為操作在 CW 雷射下，所以式(2.5)中的 $v_{g1,2}$ 可以忽略。

$\alpha_{1,2}$ 分別代表一倍頻光和二倍頻光在波導中傳播的損耗係數， $\Delta\beta$ 代表相位差。 κ 代表耦合係數

$$\kappa_i = \sqrt{\frac{8\pi^2 d_0^2}{n_1^2 n_2 c \epsilon_0 \lambda_i^2}} \mathcal{G}, \quad \mathcal{G} = \int_{-\infty}^{\infty} \int d(x, y) e_1(x, y) e_2(x, y) dx dy$$

$\mathcal{G}$ 代表一倍頻光和二倍頻光的重疊程度，重疊程度越好

兩種頻率的光交互作用越好。

2-2 準相位匹配技術

本研究使用準相位匹配(Quasi-phase matched)技術^[8]，其原理是利用外加一個大小超過鎂摻雜鈮酸鋰晶體矯頑電場的電場將晶體的晶格結構反轉，造成自發性偏振態週期性的反轉，如圖 2-1，形成空間向量，補償兩種頻率光的動量差。

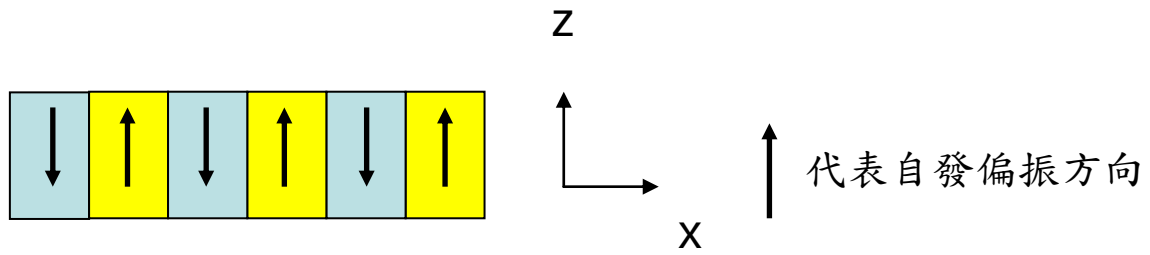


圖 2-1 自發偏振態週期性反轉示意圖

鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶格週期性的反轉亦造成非線性係數 d_{33} 週期性的改變，所以式(2.4)中的 $d(z)$ 以傅利葉展開可寫成

$$d(z) = |d_{33}| \sum_m G_m \exp(-j2\pi m z / \Lambda_{QPM}) \quad (2.6)$$

$$\text{其中 } G_m = \frac{1}{\Lambda_g} \int_{-\frac{\Lambda_g}{2}}^{\frac{\Lambda_g}{2}} d(z) \exp(j \frac{2m\pi z}{\Lambda_{QPM}}) dz = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D)$$

m 代表傅利葉展開後符合動量守衡的階數， D 代表反轉和未反轉區域的比例，稱為 duty cycle，在 $D=0.5$ 時 G_m 會有最大值。

在低轉換效率(即 undepleted pump)和波導損耗可忽略的情況下，初始條件 $A_2(0)=0$ ， $A_1(0)=A_1(z)$ 以及 $\alpha_{1,2}=0$ ，可得到式(2.5)簡化為：

$$\begin{aligned}\frac{dA_2(2\omega)}{dz} &= -j\kappa_{eff} A_1^2(\omega) \exp(-j\Delta\beta z) \\ \frac{dA_1(\omega)}{dz} &= 0\end{aligned}\tag{2.7}$$

$$\kappa_{eff} = g \sqrt{\frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_2 n_1^2 C \epsilon_0 \lambda_i^2}}$$

其中

$$d_{eff} \equiv d_0 G_m = \frac{2}{\pi} d_0$$

解方程式可得到波導中波長轉化的效率為：

$$\begin{aligned}\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_\omega} &= \frac{8\pi^2}{C\epsilon_0} \frac{d_{eff}^2}{n_{\omega,eff} n_{2\omega,eff}^2 \lambda^2} L^2 \frac{P_\omega}{A_{ovl}} \sin^2\left(\frac{\Delta\beta L}{2}\right) \\ A_{ovl} &\equiv \frac{1}{|g|^2}\end{aligned}\tag{2.8}$$

和 bulk 鈮酸鋰比較，bulk 鈮酸鋰波長轉換效率_[8]為：

$$\eta = \frac{P_\omega}{P_{2\omega}} = \frac{16\pi^2}{C\epsilon_0} \frac{d_{eff}^2}{n_\omega n_{2\omega} \lambda^3} L P_\omega \sin^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)\tag{2.9}$$

波導中的轉換效率提高因數為： $\frac{L\lambda}{2n_{1,eff} A_{ovl}}$ ，這個數值通常可以到達 100

倍。這是本研究製作成波導的主要原因。

由式(2.8)可知 $\eta \propto \sin^2\left(\frac{\Delta\beta L}{2}\right)$ ，在 $\Delta\beta = 0$ 時會有最大的轉換效率。實驗中的變數例如：溫度、波長、入射角度、週期以及波導的寬度等誤差，會使得相位不符合(即 $\Delta\beta \neq 0$)，造成轉換效率下降。這裡我們定義轉換效率的半高寬(bandwidths)。

若我們將上述的變數令為一個符號 ξ ，而變數的誤差量令為 ξ_0 。將 $\Delta\beta L$ 以變數 ξ 做泰勒展開得到：

$$\Delta\beta L(\xi) = \Delta\beta L(\xi_0) + (\xi - \xi_0) \frac{d}{d\xi}(\Delta\beta L) + \frac{(\xi - \xi_0)^2}{2} \frac{d^2}{d^2\xi}(\Delta\beta L) + \dots \quad (2.10)$$

當在半高寬即 $\sin c^2(\frac{\Delta\beta L}{2}) = \frac{1}{2}$, $\frac{\Delta\beta L}{2} = \pm a\pi, a=0.443$

$$\text{時，可容許的誤差範圍為 } \delta\xi \equiv 2(\xi - \xi_0) = 4a\pi \left| \frac{d}{d\xi} \Delta\beta L \right|^{-1} \propto \frac{1}{L} \quad (2.11)$$

將 ξ 表示為波長時：

$$\delta\lambda_\omega = \frac{2a\lambda_\omega}{L} \left| \frac{n_\omega - n_{2\omega}}{\lambda_\omega} + \frac{\partial n_{2\omega}}{\partial \lambda_\omega} - \frac{\partial n_\omega}{\partial \lambda_\omega} \right|^{-1} \quad (2.12)$$

表示成溫度_[10]時：

$$\delta T = \frac{2aT}{L} \left| \frac{\partial(n_{2\omega} - n_\omega)}{T} + \alpha(n_{2\omega} - n_\omega) \right|^{-1} \quad (2.13)$$

L 代表晶片的長度； T 代表溫度； n_ω 、 $n_{2\omega}$ 分別代表一倍頻光以及二倍頻光在晶片中的折射率； α 代表線性熱擴散系數定義為： $\alpha \equiv L^{-1} \frac{\partial L}{\partial T}$ 。由式 2.11 可知 $\delta \zeta$ 與 L 成反比。如果我們將製程可控制的變數例如：波導的寬度選擇在對相位匹配影響較小的區域，則可以除去式 2.10 的第一階而 $\delta \zeta$ 則與 $L^{1/2}$ 成反比提高可容許的誤差範圍。

第三章 質子交換波導模型

3-1 質子交換波導簡介

本研究是選擇質子交換(proton exchange)的方式作為波導，主要理論是利用氫離子與鉬酸鋰中的鋰離子作交換，交換式為：



X 代表氫離子濃度。當氫離子與鋰離子交換時會使晶體晶格延展，如圖 3-1_[11]

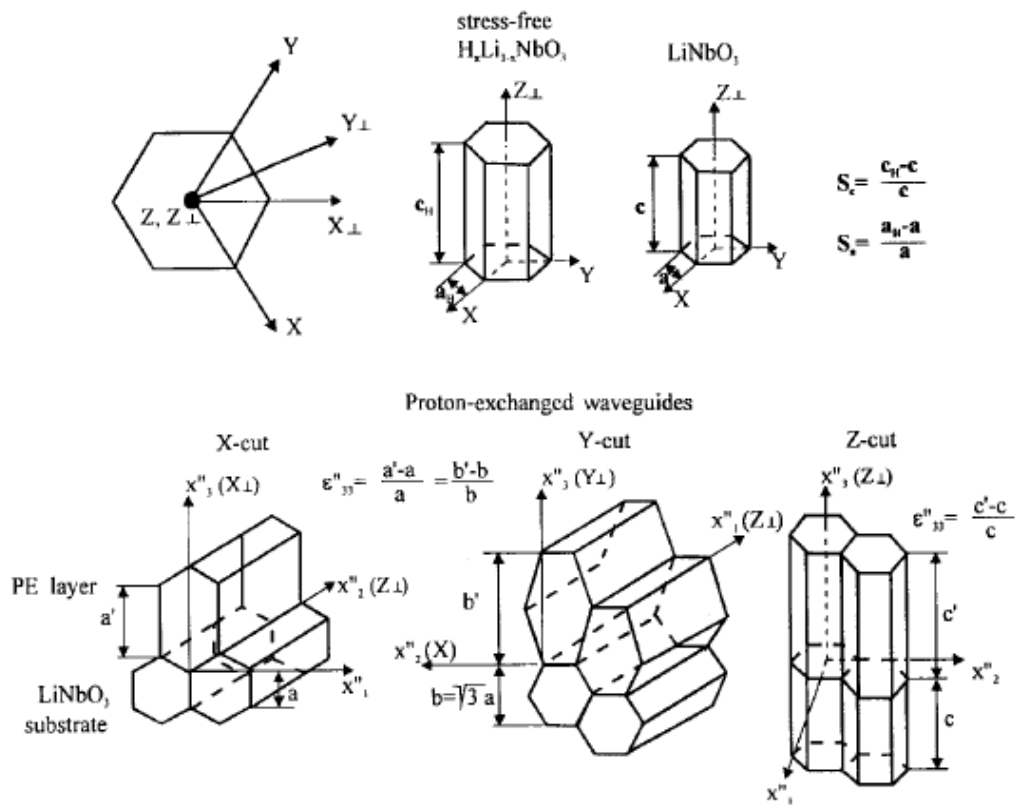


圖 3-1 質子交換晶格延展示意圖

晶體表面晶格的延展產生應力(stress)。經過質子交換後的鎂摻雜鉬酸鋰晶體，非尋常光折射率(extraordinary index)在表面會形成步階式(step like)的折

射率上升，尋常光的折射率(ordinary index)下降。過去的文獻提出各種有機酸進行質子交換，例如：苯甲酸(benzoic acid)、硬脂酸(stearic acid)_[12]等等。經退火(annealing)過程將質子交換層中的氫離子往鎂摻雜鈮酸鋰晶體內部擴散形成漸變式的波導結構。不同的氫離子濃度造成晶格會有不同的應力，造成不同的晶相結構_[13]。應力和非尋常光折射率上升的關係如圖 3-2_[11,13]

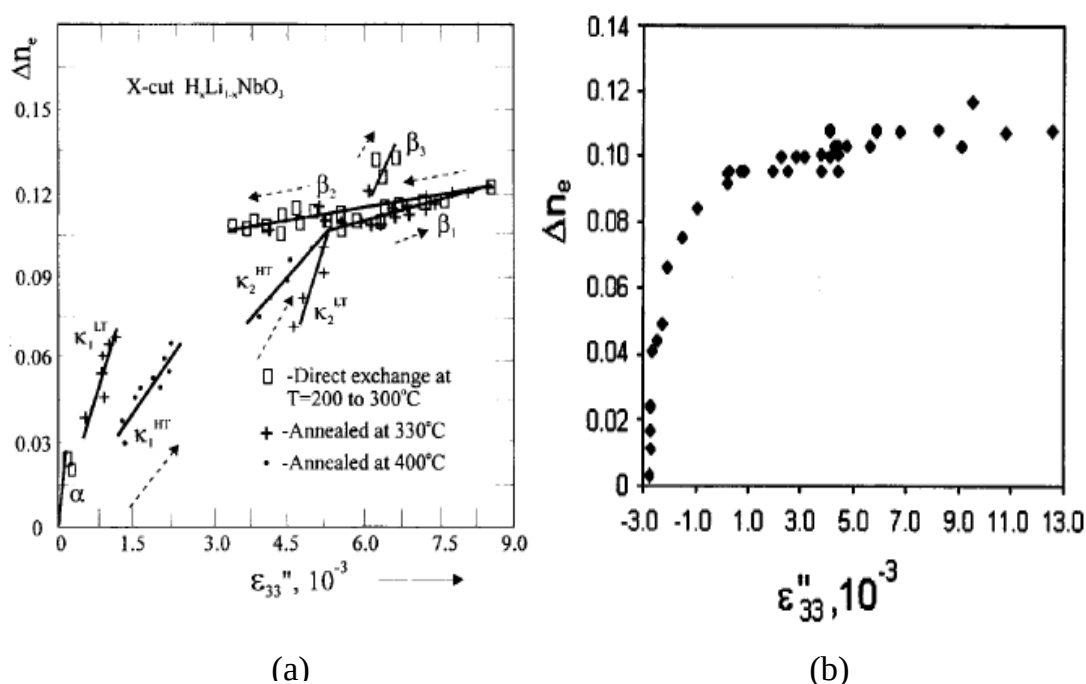


圖 3-2 應力和非尋常光折射率上升的關係圖

以 X 切面晶體為例，圖 3-2(a)以及圖 3-2(b)分別為未摻雜鈮酸鋰和鎂摻雜鈮酸鋰。由圖 3-2(b)可看出鎂摻雜鈮酸鋰應力與折射率變化是連續的並未像未摻雜鈮酸鋰如此清楚，因此無法藉此判斷晶格的結構。經過退火氫離子內擴散，質子交換層以下的氫離子濃度減小，晶格也由 β 相變到低損耗(小於 0.3dB/cm)的 α -phase，非尋常光折射率改變量也從約 0.135 下降到小於或等於 0.03。但是由於質子交換後的晶格會被嚴重破壞，使得該層的非線性係數、電光係數皆驅近於零，無法經由退火過程復原，故稱為死層(dead layer)。

過去文獻提出不同的質子交換式波導製程技術，例如：弱置換(soft proton exchange)_[14]、高溫質子交換(high temperature proton exchange)_[15,16]、氣相質子交換(vapor-phase proton exchange)_[17,18]，以及反轉式質子交換(reverse proton exchange)_[19]。這幾種方式的波導各有其優缺點：弱置換以及高溫質子交換式波導由於氫離子與鋰離子置換率低對於鈦酸鋰的晶格幾乎沒有造成破壞，所以沒有死層的問題；但是由於置換率低必須要將製程溫度提高到 300 度以上較為危險且需要 1~3 天的製程時間。氣相質子交換波導也須將製程溫度提高到 300 度以上；而反轉式質子交換需要比退火式質子交換波導多一個恢復表面晶格的步驟，雖然可以解決死層的問題，不過過於費時。綜合上述的比較本研究的波導元件選擇退火式質子交換波導。

3-2 退火式質子交換波導理論_[20,21]

欲建立退火式質子交換波導(annealing proton exchanged waveguide)的模型，必先知道其擴散的基本理論，進而建立波導模型。

由於經過質子交換後，在晶體表面累積一層固定濃度的氫離子，再擴散進入晶體中，故可視為有限源的擴散。質子交換後的深度 d_e 為：

$$d_e = \sqrt{4D_e(T_e)t_e} \quad (3.1)$$

D_e 代表擴散係數， T_e 代表質子交換的溫度， t_e 代表質子交換的時間。 D_e 與交換的溫度有關，可寫成：

$$D_e(T_e) = D_{e,o} \exp\left(\frac{-E_e}{kT_e}\right) \quad (3.2)$$

$D_{e,o}$ 代表初始的擴散係數， E_e 代表活化能， k 代表普朗克常數。

過去的文獻已推導過退火時氫離子擴散的情況。根據一維的擴散方程式：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] \quad (3.3)$$

C 代表氫離子的濃度分布， $D(C)$ 代表與氫離子濃度有關的擴散係數。

假設氫離子分布範圍只有在表面一層，厚度 d_e ，為一步階函數(step function)，初始氫離子濃度為 C_0 ，則式(3.3)解為：

$$C = \frac{C_0}{4} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_a} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_a} \right) \right] \quad (3.4)$$

若 $D(C)$ 在晶體 Y 以及 Z 方向的擴散係數大致相同且 Y 以及 Z 方向為獨立的，經由二維的擴散方程式：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] + \frac{d}{dy} \left[D(C) \frac{dC}{dy} \right] \quad (3.5)$$

式(3.3)解為：

$$C = \frac{C_0}{4} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_a} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_a} \right) \right] \left[\operatorname{erf} \left(\frac{\frac{W}{2} + y}{d_a} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{\frac{W}{2} - y}{d_a} \right) \right] \quad (3.6)$$

非尋常光折射率分布則為：

$$\begin{aligned}
n_e^2(y, z) &= n_{sub,e}^2 + 2\Delta n_{suf,e} n_{sub,e} f(y)g(z) \\
f(y) &= \frac{1}{2\text{erf}(\frac{W}{2d_a})} [\text{erf}(\frac{\frac{W}{2} + y}{d_a}) + \text{erf}(\frac{\frac{W}{2} - y}{d_a})] \\
g(z) &= \frac{1}{2\text{erf}(\frac{d_e}{d_a})} [\text{erf}(\frac{d_e + z}{d_a}) + \text{erf}(\frac{d_e - z}{d_a})]
\end{aligned} \tag{3.7}$$

$n_{sub,e}$ 代表鈮酸鋰基材非尋常光折射率、 $\Delta n_{suf,e}$ 代表退火後表面非尋常光折射率上升差、 W 代表波導寬度、 d_a 代表退火後氫離子擴散的深度。

3-3 退火式波導模型建立

本研究是利用 Rsoft Design Group, Inc. 所開發的 BeamPROP 模擬軟體模擬光在波導中的傳播的模態以及波導的等效折射率，配合准相位匹配條件可以進一步推算出二倍頻轉換所需要的週期。

藉由過去發表過的文獻為參考，設定如鎂摻雜鈮酸鋰基材非尋常光折射率的色散曲線^[22]、退火後表面折射率分佈、波導寬度、深度等等參數。建立出波導寬度 4 μm ，深度 4 μm ，晶體表面非尋常光折射率上升 0.03，誤差函數分佈模型截面如下頁圖 3-3:

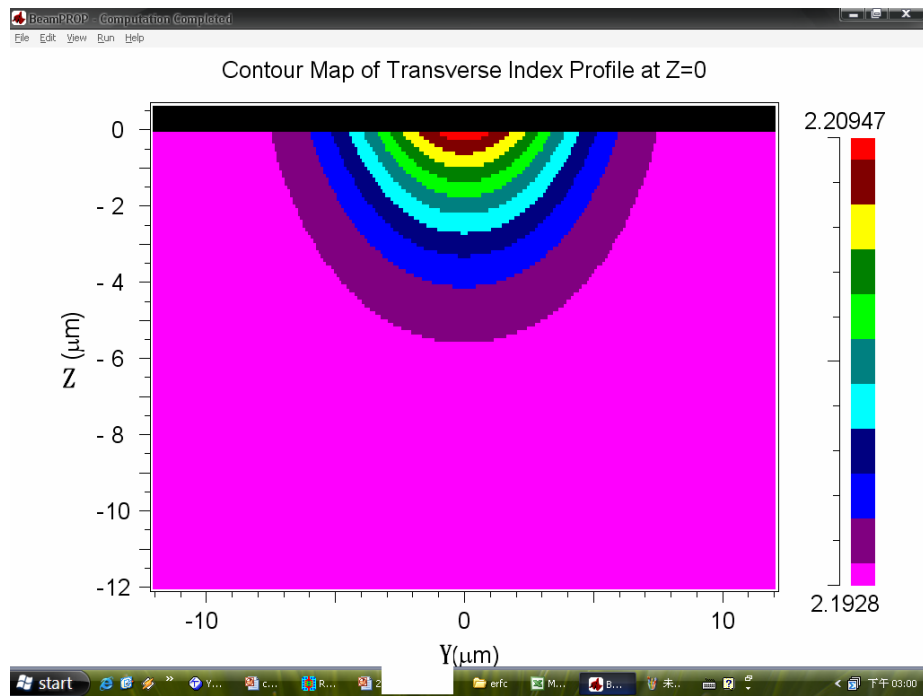


圖 3-3 誤差函數分佈模型截面圖

藉由所建立的波導模型進一步模擬，當入射光波長在 976nm 以及倍頻光波長 488nm 在波導中傳播時的等效折射率如下頁圖 3-4 以及圖 3-5:

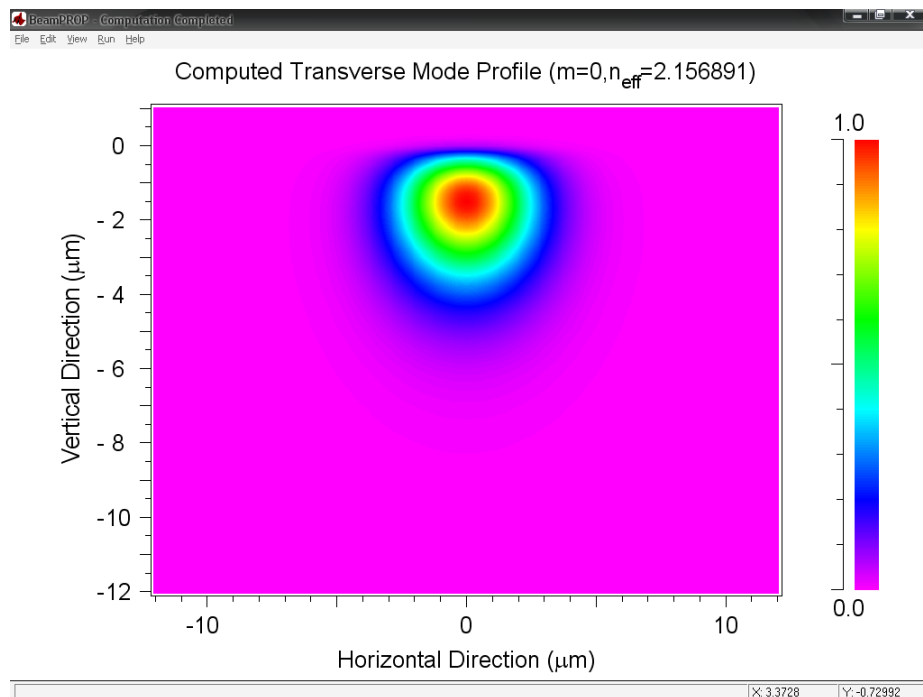


圖 3-4 波長 976nm 單模模態以及非尋常光等效折射率

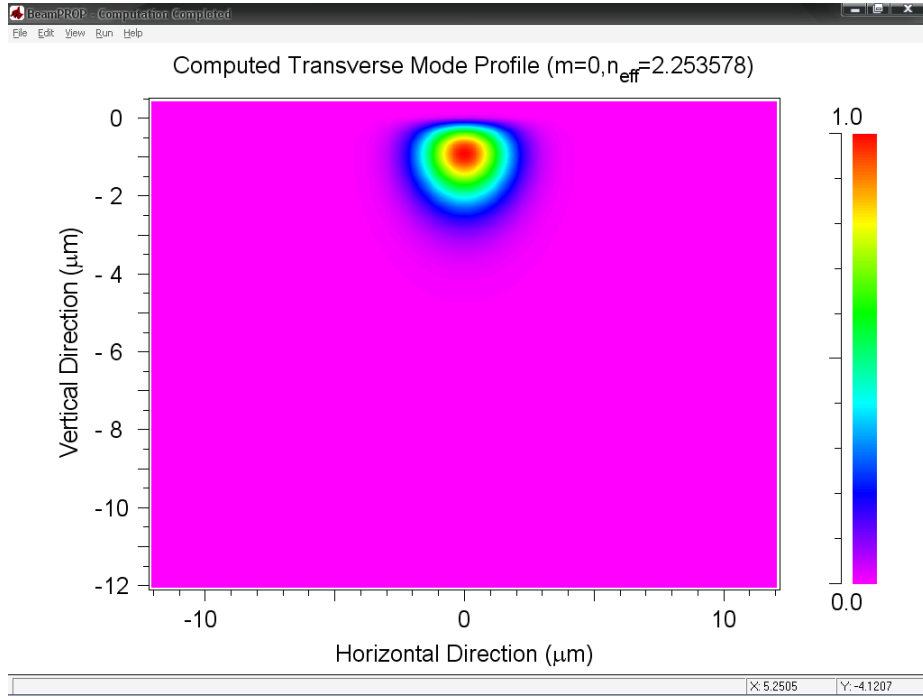


圖 3-5 波長 488nm 單模模態以及非尋常光等效折射率

由模擬的等效折射率配合準相位匹配動量守衡公式：

$$2k_{\omega} - k_{2\omega} - k_{QPM} = 0$$

$$2 \times \frac{2\pi}{\lambda_{\omega}} n_{\omega,eff} - \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} n_{2\omega,eff} = \frac{2\pi}{\Lambda_{QPM}} \quad (3.8)$$

得到反轉第一階週期在溫度 21 度為 $\Lambda = 5\mu m$ ，第三階週期為 $\Lambda = 15\mu m$ 。

第四章 原件製程

本實驗所使用為 yamatsu_[23]所生產的 5mol.% 鎂摻雜的 z 切鈮酸鋰晶體，厚度為 0.5mm。實驗製程分為兩部分:1.極化反轉製程(poling)2.波導製程。

4-1 週期性反轉結構製程

一般對鈮酸鋰晶體做區域反轉(domain inverse)的方法有以下幾種:

1. 在接近居禮溫度的環境下對晶體+z 面作鈦金屬內擴散。_[24]
2. 晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散。_[25]
3. 外加高電場。_[26]
4. 電子束(electron beam)轟擊。_[27]

本實驗是選用非傳統式的外加高電場法製作週期性反轉結構，傳統式的外加高電場法反轉的過程如下頁圖 4-1_[28]。由於鎂摻雜鈮酸鋰的反轉過程和未摻雜鈮酸鋰不完全相同，側向和向下的反轉速度比例較未摻雜鈮酸鋰接近_[29]，此特性對製作小週期結構非常不利，故本實驗將極化反轉的過程設定在溫度 160 度的環境下，降低鎂摻雜鈮酸鋰的矯頑電場(coercive field)_[30]，以降低側向反轉的速度。

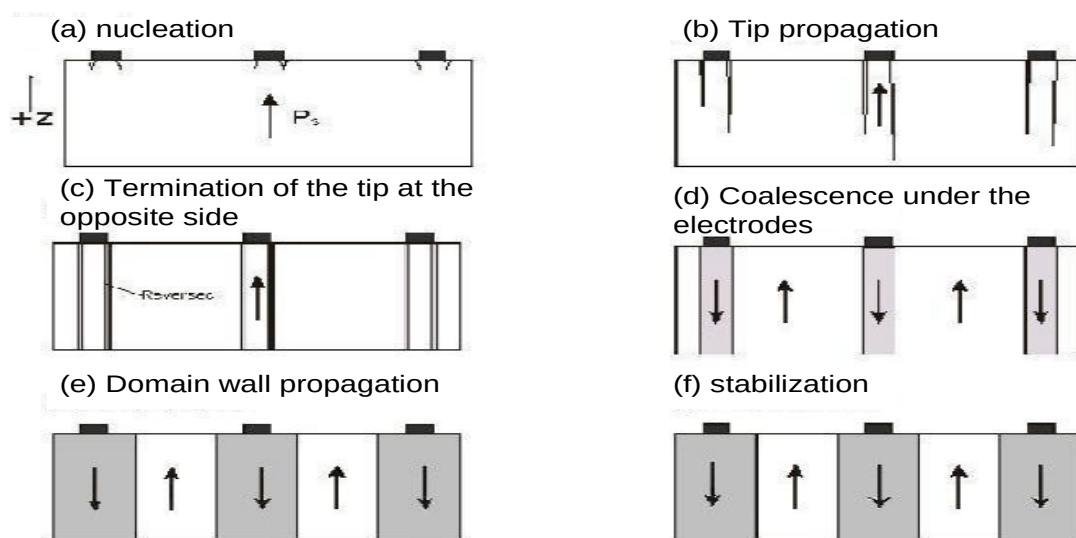


圖 4-1 未摻雜鋰酸鋰極化反轉過程示意圖

反轉製程是利用微影製程(photolithography)技術，先定義出製程時所需要的週期性結構，流程可見圖 4-2：

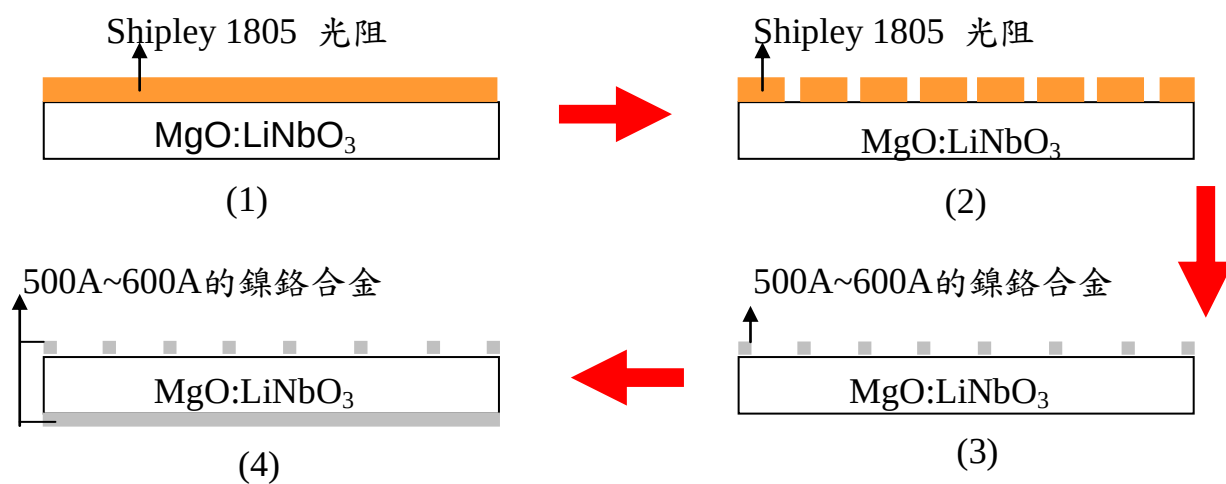


圖 4-2 電極製作流程圖

其中可分成 4 個步驟:

1: 旋塗光阻:

首先將 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、甲醇(Methanol)以及去離子水(DI water)清洗晶體+z 面，以氮氣槍吹乾後再利用 spin coater 旋塗上 shipley1805 光阻，以初轉 1000rpm 預轉 10 秒使光阻均勻塗抹在晶體+z 面，接下來再以末轉 4000rpm 旋轉 60 秒以達到所需要的光阻厚度。之後放入烤箱以溫度 90 度軟烤 27 分鐘。

2: 經過微影製程形成所需要的圖樣結構

利用曝光機將光阻曝光，光罩圖案即轉移到光阻上，以顯影液 MF-319 顯影 60 秒鐘並以去離子水定影。製作的週期為 $14.7\ \mu\text{m}$ 和 $14.8\ \mu\text{m}$ 。

3: 濺鍍鎳鉻合金

經過射頻濺鍍機(RF Sputter)通以 1mtorr 的氬氣，RF power 300W 濺鍍 90 秒，得到一層厚度 $500\sim 600\ \mu\text{m}$ 的鎳鉻合金，接著浸泡在 55 度的熱丙酮(Acetone)再放入超音波震盪器隔水震盪約 5 分鐘掀離(lift-off)後，形成週期性電極結構。

4: -z 面濺鍍鎳鉻合金

如步驟 3，-z 面再濺鍍上一層 $500\sim 600\ \mu\text{m}$ 的鎳鉻合金。

結果如下頁圖 4-3

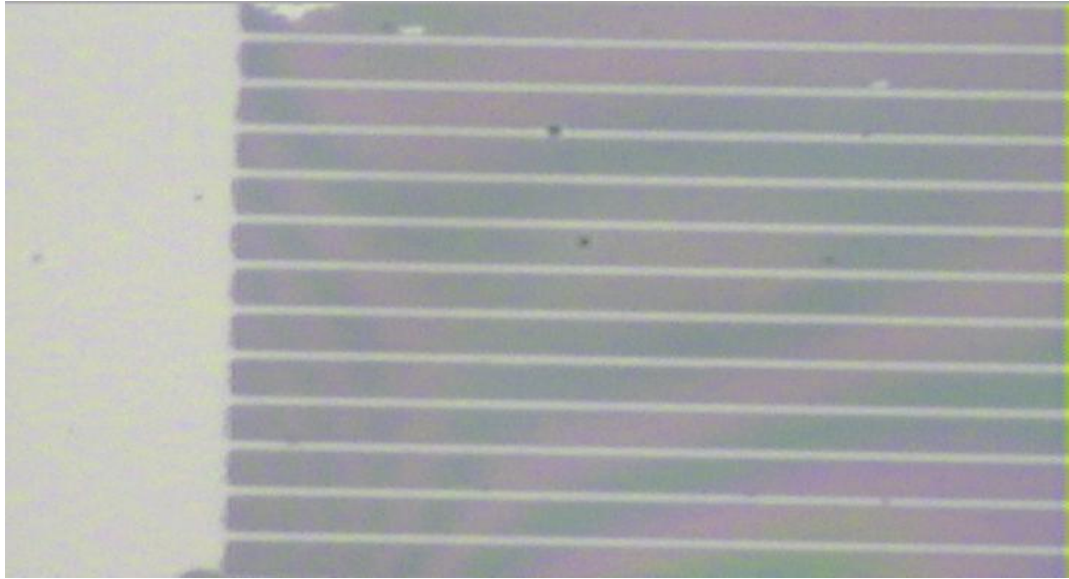


圖 4-3 週期 $14.8\ \mu\text{m}$ 金屬電極

週期性電極製作完畢後，利用高電場的極化反轉技術使晶體的自發偏振態反轉。其製程架構如圖 4-4。

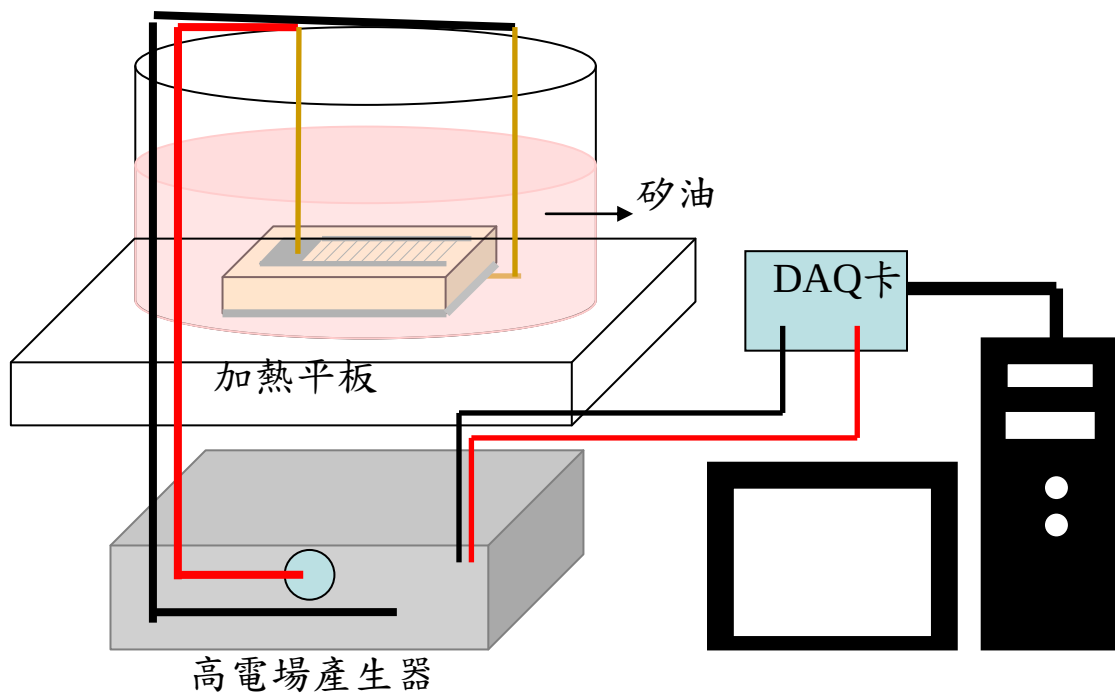


圖 4-4 極化反轉製程架構示意圖

其原理是利用電腦控制高電場產生器輸出高於晶體矯頑電場(coercive field)時，電極下方晶體自發的偏振態會反轉 180° 度，形成週期性反轉結構。首

先利用公式 4.1 計算反轉所需要的電量

$$Q = 2P_s (\mu c / cm^2) \times A(cm^2) \quad (4.1)$$

P_s 代表晶體自發偏極化的電荷密度(spontaneous polarization charge density)，鎂摻雜鈮酸鋰的 P_s 約為 $80 \mu c / cm^2$ ， A 代表需要反轉區域的面積。

下圖 4-5_[31]是從文獻中擷取出的給予外加電場後所偵測到的電流圖，用以解釋反轉過程

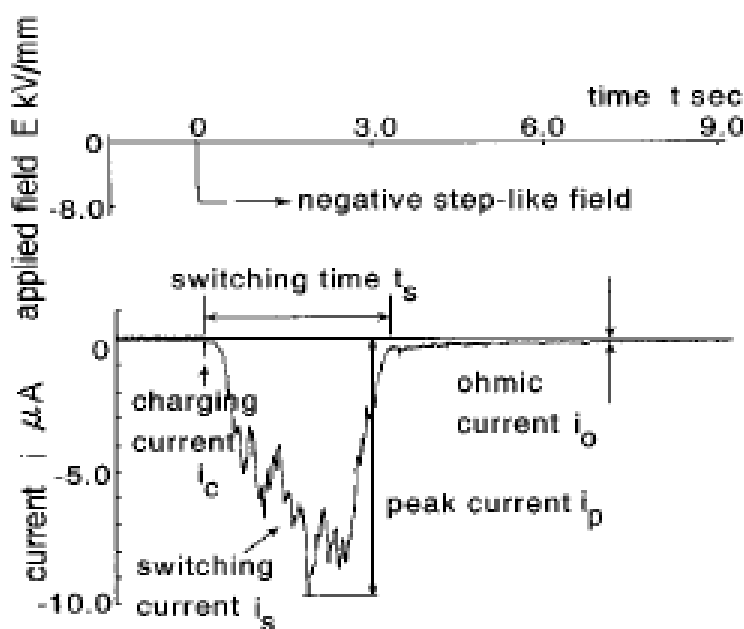


圖 4-5 極化反轉外加電場與輸出電流圖_[31]

圖 4-5 可分為 3 個部份：

1. charging current:

鎂摻雜鈮酸鋰固有的特性之一，電流不會隨著電場有立即的反應，而有一段延遲的時間。

2. switching current:

此時代表反轉區域正在生長，鋸齒狀的現象是因為反轉區域成核生長速率不同所導致，三角形的電流圖形也是在未摻雜鈮酸鋰上看不到的現象。

3. ohmic current:

此時代表晶體反轉區域已導通，而形成一般電路狀態，故有此稱。

由於我們實驗的經驗，當電流圖形到達 ohmic current 時，反轉區域側向範圍已過大，反轉和未反轉區域不是最佳的一比一，即 duty cycle 不是 0.5。

若將電極圖案分成三部份如圖 4-6 所示

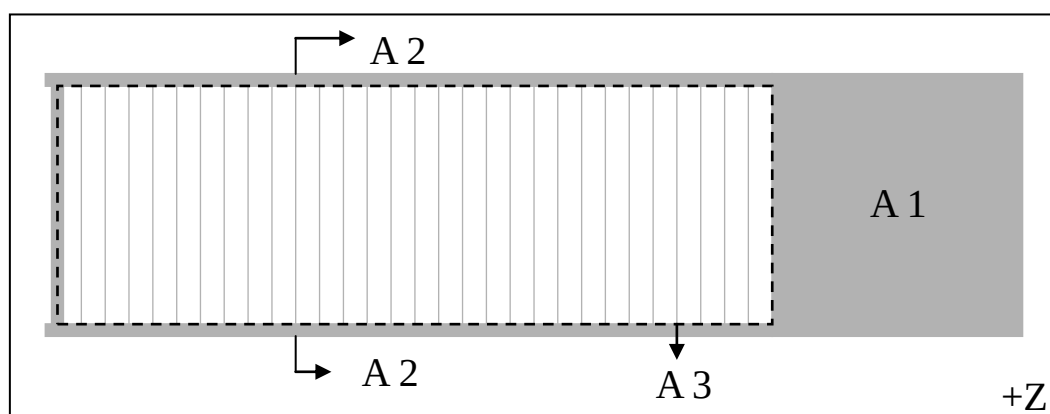


圖 4-6 電極圖案示意圖

A1 為與高壓電場產生器正極接觸的部分，A2 為導電的軌道，A3 為要反轉的區域。依據我們的經驗公式 4.1 需要修改成以下公式計算電量：

$$Q = 2P_s (\mu c / cm^2) \times [A_1 + A_2 + A_3 (cm^2)] \times f \quad (4.2)$$

f 代表經驗常數， $f = 0.5$ 。

下頁圖 4-7 為實驗的電場波形設定以及偵測到的電流

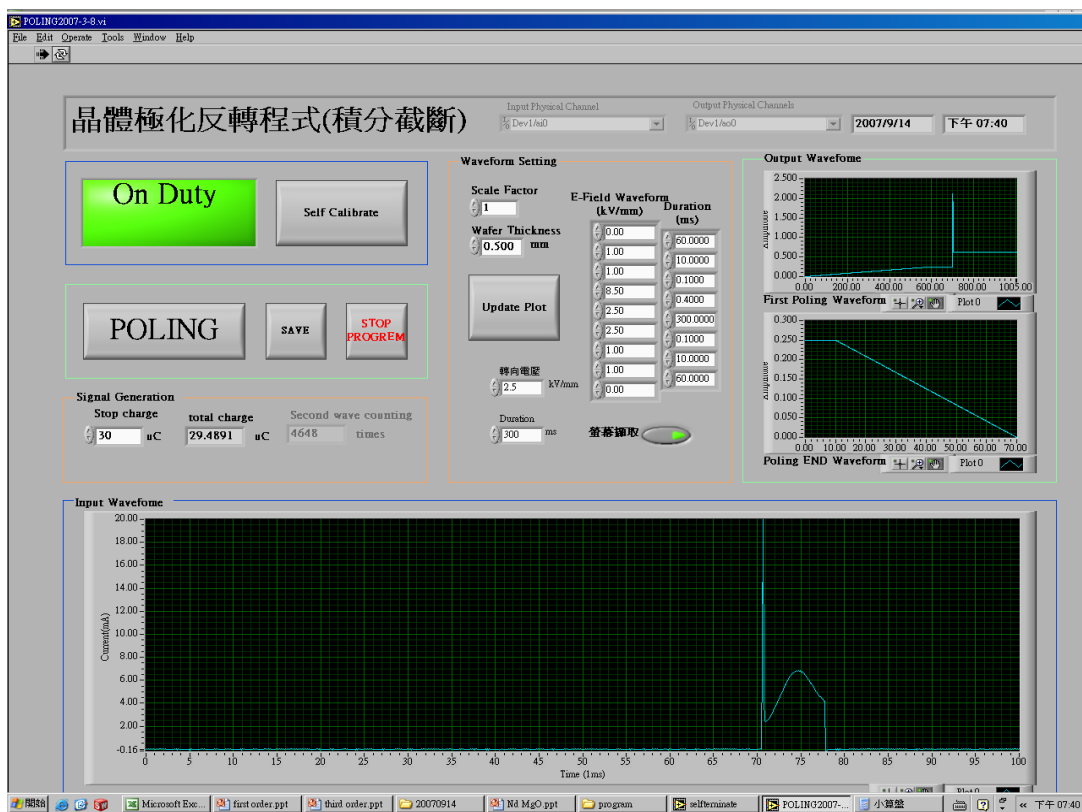
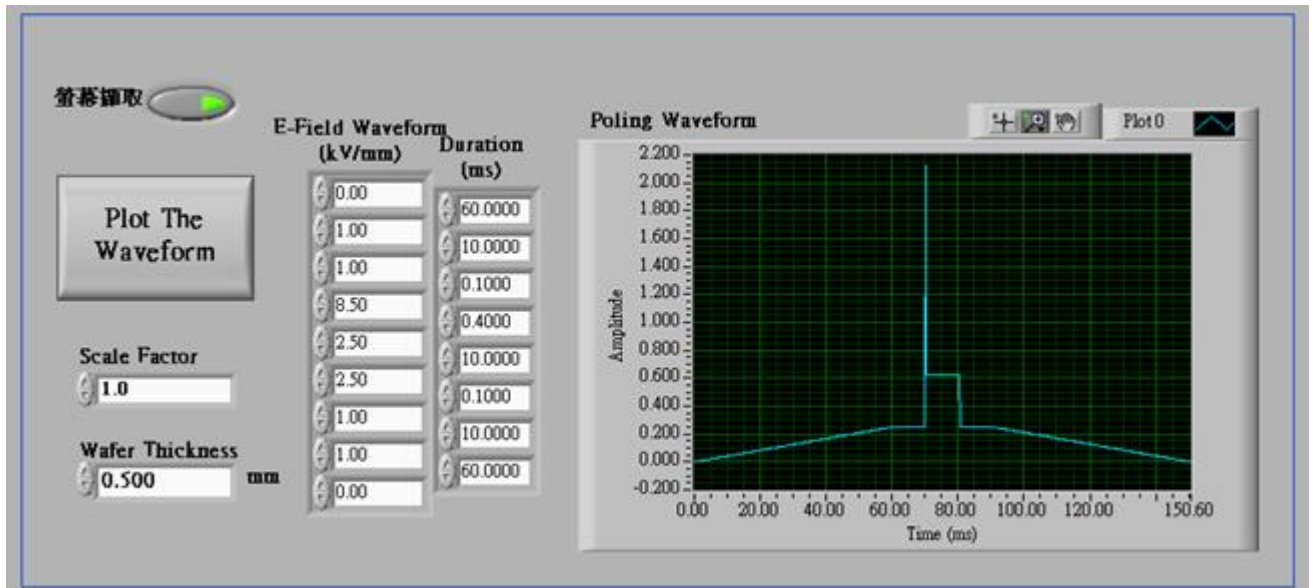
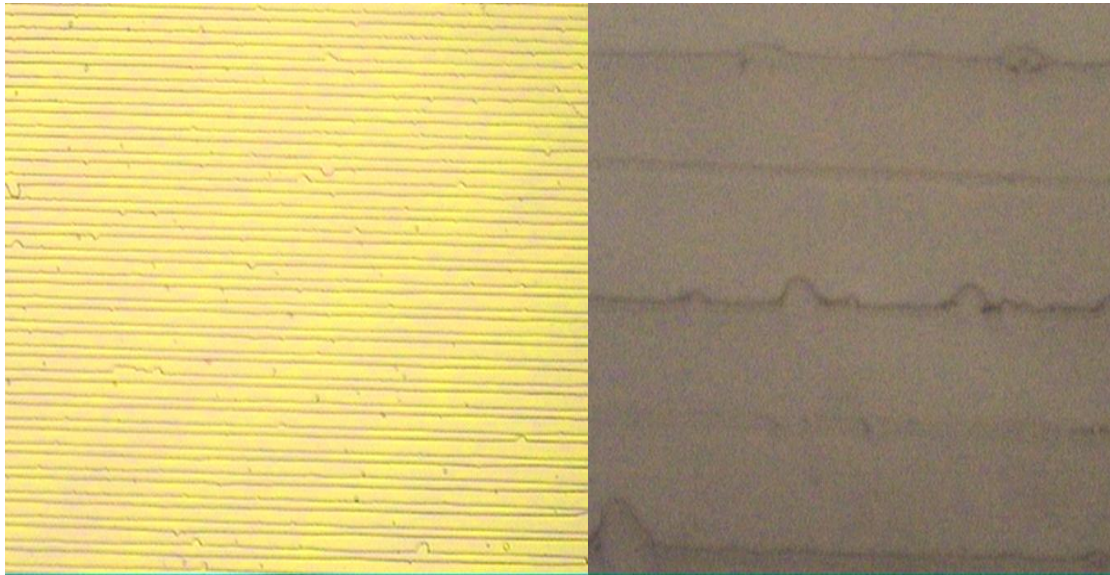


圖 4-7 外加電場波形與輸出電流圖

電場波形分成四個部分，第一部分因為高電場產生器無法快速升高電場，所以先升高電場到 1kV/mm；第二部分在 0.1ms 上升電場到 8.5kV/mm，之後 0.4ms 下降到反轉時所需要的電場 2.5kV/mm；第三部分為反轉過程，以 2.5kV/mm 持續所需的反轉時間；第四部分持續 1kV/mm 10ms 讓反轉區域穩

定之後電場下降至 0 kv/mm。

經過極化反轉過程的晶體以氫氟酸(HF)浸泡約 15 分鐘後可看出週期性結構，如圖 4-8(a)以及(b)



(a) 10 倍

(b) 100 倍

圖 4-8 氫氟酸蝕刻後的週期性結構

4-2 波導製作

波導的製作可分為掀離法(lift off)以及蝕刻法(etching)，本實驗製作是以微影製程(photolithography)配合蝕刻法，流程如下圖 4-9:

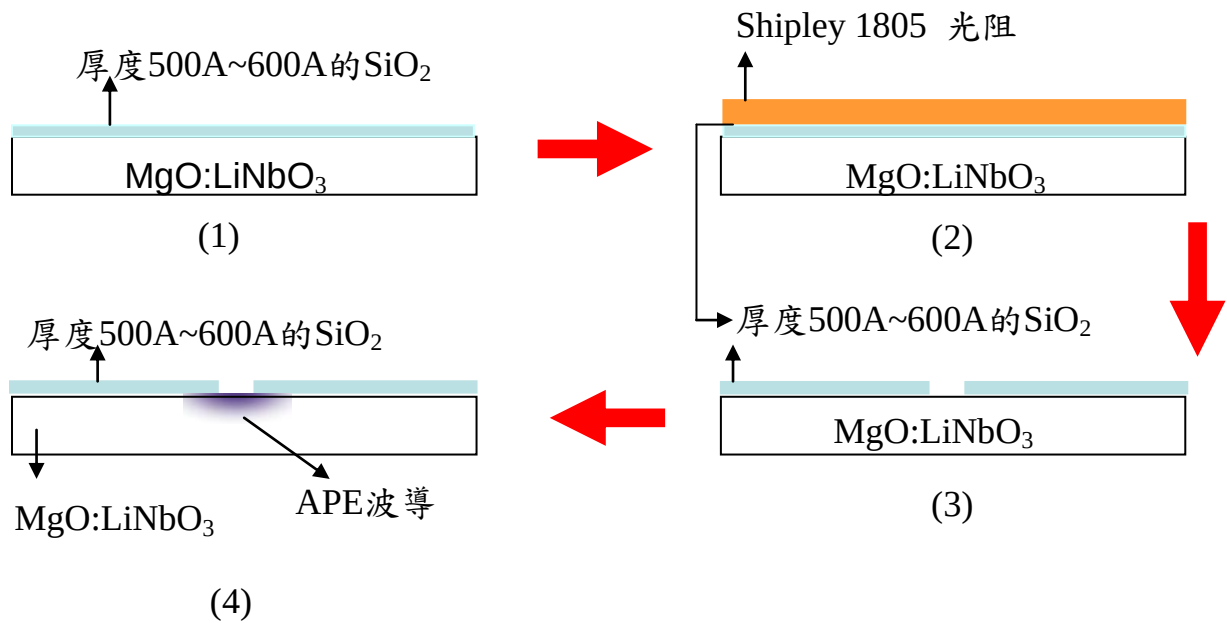


圖 4-9 波導製作流程圖

其步驟有 4:

1. 首先將 MgO:LiNbO₃ 依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、甲醇(Methanol)以及去離子水(DI water)清洗晶體+z 面，以氮氣槍吹乾，之後送入射頻濺鍍腔(RF sputter)以工作壓力 1mtorr，RF power 300W 濺鍍 90 秒，形成厚度約 500~600 μm 的二氧化矽(SiO₂)
2. 將鍍膜後的 MgO:LiNbO₃ 依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、甲醇(Methanol)以及去離子水(DI water)清洗晶體+z 面，以氮氣槍吹乾，再利用 spin coater 旋塗上 shipley1805 光阻，以初轉 1000rpm 預轉 10 秒使光阻均勻塗抹在晶體+z 面，接下來再以末轉 4000rpm 旋轉 60 秒以達到所需要的光阻厚度。之後放入烤箱以溫度 90 度軟烤 27 分鐘。
3. 經過微影製程形成所需要的圖樣結構

利用曝光機將光阻曝光，光罩圖案即轉移到晶體上，以顯影液 MF-319

顯影 60 秒鐘並以去離子水定影。以顯微鏡確定圖案良好後，將晶體放入烤箱硬烤。接著以二氧化矽蝕刻液蝕刻 12 秒鐘形成波導形狀，如圖 4-10



圖 4-10 寬度 $4\mu\text{m}$ 波導二氧化矽蝕刻在倍率 100 倍下的結果

4. 將硬烤過後的 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 放入 180 度的苯甲酸中進行質子交換過程。

其製程架構如下圖 4-11

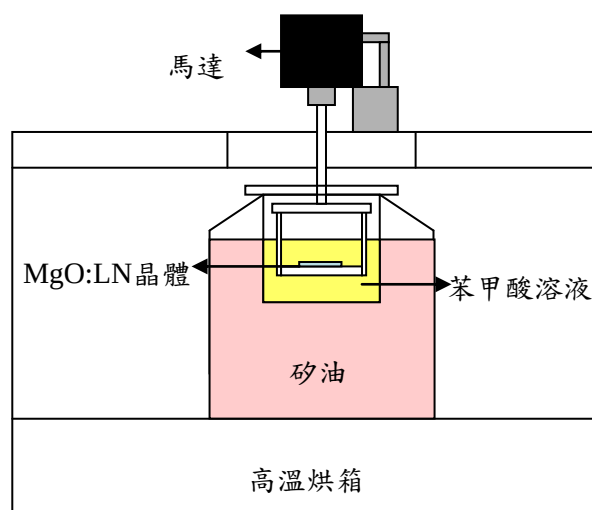


圖 4-11 質子交換製程示意圖

經過在苯甲酸數小時的質子交換後，需再經過數小時的退火(annealing)處理將氫離子內擴散至晶體中形成波導。

本實驗中波導折射率分佈的量測是利用稜鏡耦合(prism coupling)技術^[32]

量測。實驗中所使用的是 Metricon 公司出產的 Model 2010 prism coupler，其架構如下圖 4-12^[33]

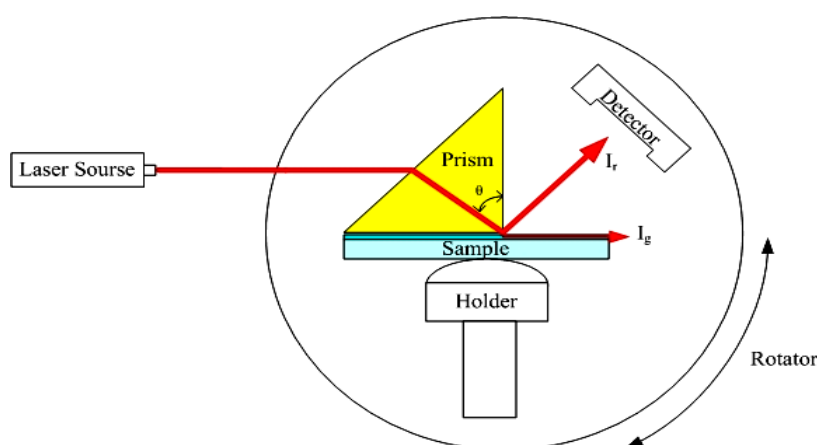


圖 4-12 prism coupler 架構圖

其原理是利用波長 632.8nm 的雷射光源在稜鏡與樣本之間的空氣層發生全反射時，產生滲射波(evanescent wave)在某些特定角度將其中一部分能量耦合進入樣品的波導層中，因而在光檢測器上光的強度會減弱，再利用儀器套裝的軟體 K.S.Chiang 所提出的 IWKB 法^[32]計算反推出波導的折射率分佈。

參考過去文獻^[26]利用未摻雜鈮酸鋰製作相同元件，只需要質子交換深度 $0.22\mu\text{m}$ ，退火 2~6 個小時即可製作出 $4\mu\text{m}$ 的波導。由實驗得知鎂摻雜鈮酸鋰擴散特性和未摻雜鈮酸鋰擴散特性相差甚遠，鎂摻雜鈮酸鋰質子交換深度須大於 $0.48\mu\text{m}$ ，小於 $0.48\mu\text{m}$ 不論多少小時的退火處理依然無法利用稜鏡耦合儀(prism coupler)中套裝的 IWKB 軟體量測到退火後的第 3 的模態，且耦合強度也不足，因此無法量測到波導中的折射率分佈。由此可推測並非退火時間過短造成深度不足而是由於氫離子濃度不足，使得折射率變化過小而無法用稜鏡耦合儀量測。經過我們推測，由於長晶過程中未摻雜鈮酸

鋰的鋰離子和鈦離子的比例並非 1 比 1，製作成份氧化鋰約為 46.1mol.%_[6]，故在晶格中留下缺陷(defect)。鎂摻雜鈦酸鋰的製作是在長晶的過程中加入鎂離子，佔據晶格中原有個缺陷。由於鎂離子的佔據使得單位體積氫離子濃度減小，所以需增加質子交換的深度以提高氫離子濃度。故本實驗選擇以質子交換深度為 0.5 μm 、0.6 μm 以及 0.65 μm 三個參數。下頁表 4-1 為質子交換的參數：

表 4-1 質子交換深度參數表

	de(μm)	t(hr)
Sample 1	0.5 Real:0.517	7.4
Sample 2	0.6 Real:0.597	9.4
Sample 3	0.65 Real:0.648	11.4

由表 4-1 可以知道擴散係數 $D_e=0.009136$ 。

經過 12 小時、15.5 小時以及 24 小時的退火處理，可得知不同質子交換深度退火後的折射率分佈以及波導深度，如下頁圖 4-13、圖 4-14、圖 4-15

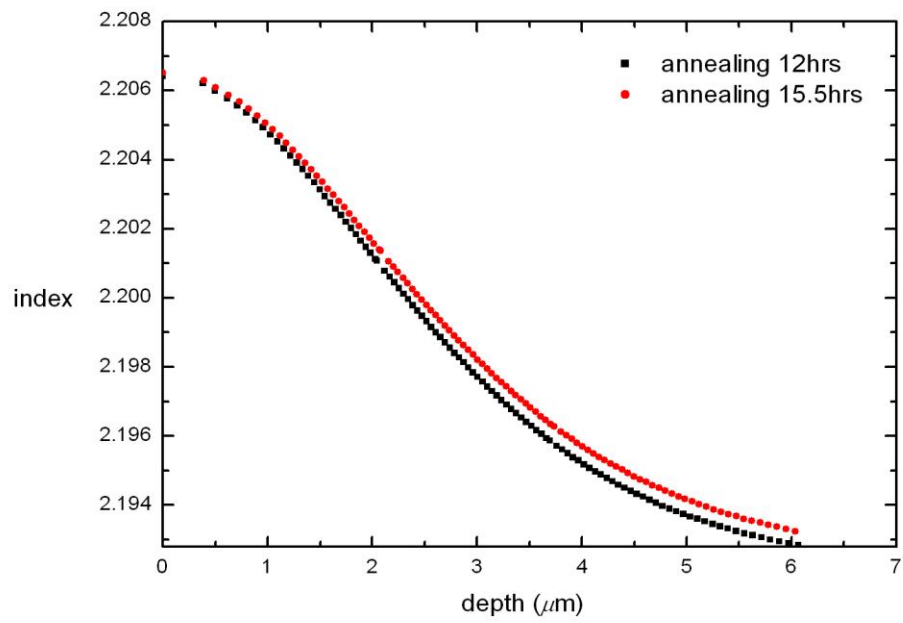


圖 4-13 sample1 12 以及 15.5 小時退火處理

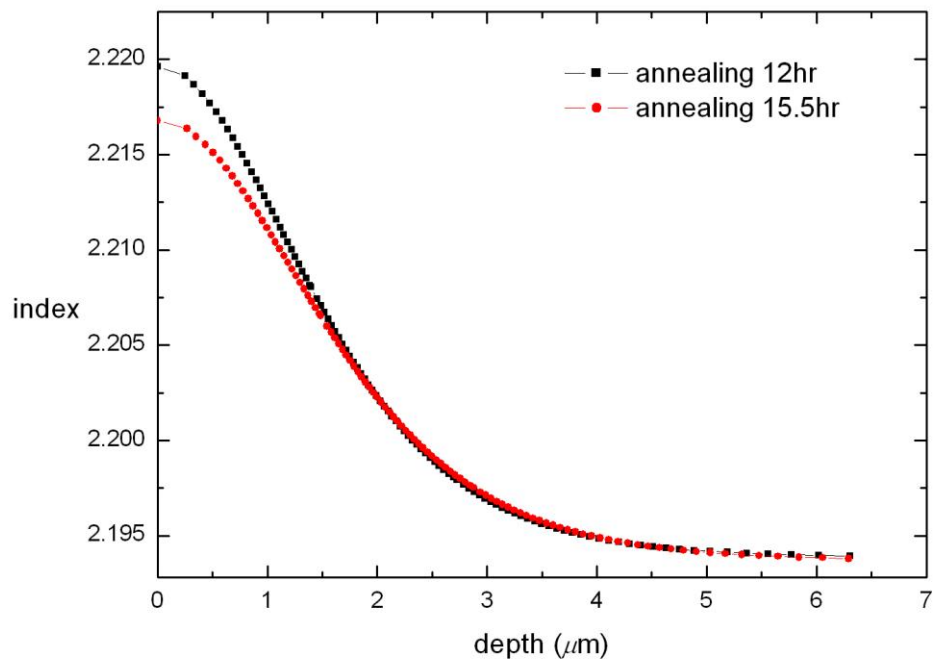


圖 4-14 sample2 12 以及 15.5 小時退火處理

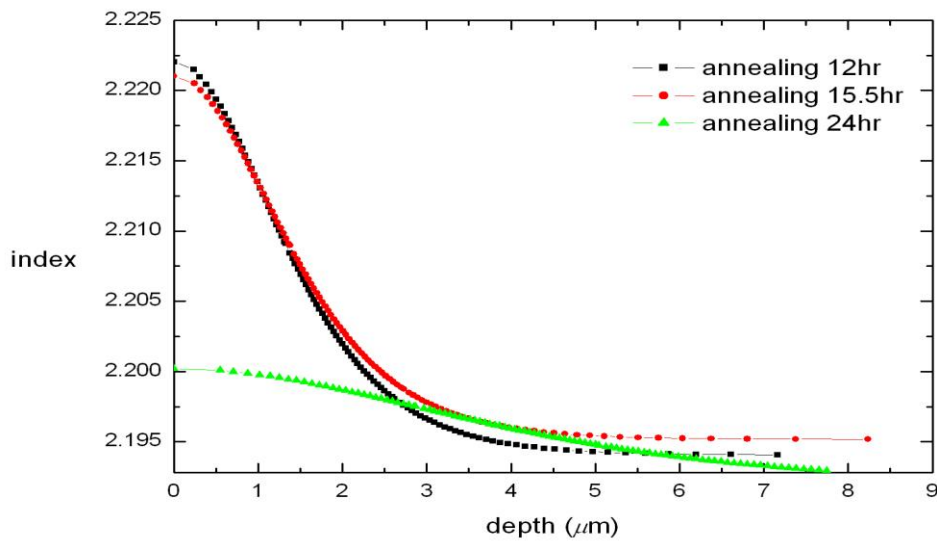


圖 4-15 sample3 12、15.5 以及 24 小時退火處理

質子交換深度較淺，意即氫離子較少，如 sample1 以及 sample2 經過 24 小時的退火處理，表面折射率上升太小不明顯，所以無法以稜鏡耦合儀測量出折射率分佈情況。只有 Sample 3 可以量測到經 24 小時的退火後的折射率分佈。下表 4-2 是量測不同退火時間以及非尋常光折射率上升量 $1/e$ 處的深度

表 4-2 質子交換波導退火參數

Sample	Annealing	Δn_e	Depth(μm)
Sample 1	12hr	0.0137	2.937
Sample 2	12hr	0.0268	1.953
Sample 2	15.5hr	0.024	2.071
Sample 3	12hr	0.0292	1.810
Sample 3	15.5hr	0.0282	1.962
Sample 3	24hr	0.0074	4.341

根據表 4-2 將擴散深度與退火時間 t_a 的平方根作圖，得到圖 4-16：

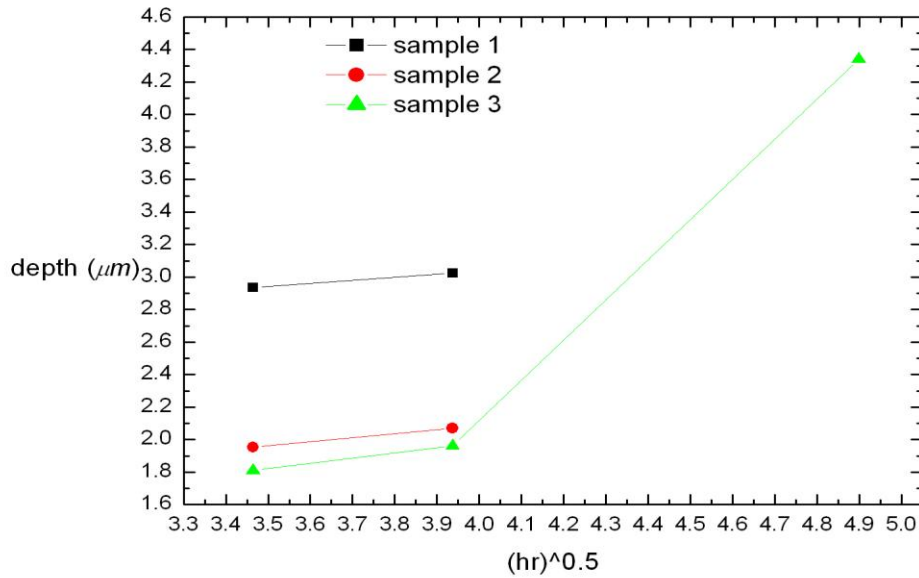


圖 4-16 質子交換深度與退火時間關係圖

由圖 4-16 可看出，擴散係數是非線性的。由過去的文獻^[34]提到退火時的擴散係數的確為非線性的，而是與氫離子濃度有關係：

$$D(C') = D_0[a + (1-a)e^{-bC'}] \quad (4.1)$$

a 和 b 分別代表逼近參數， $C' = C/C_0$ ， C_0 為 PE 後的氫離子濃度， C 代表退火後的氫離子濃度分佈。

下圖 4-17 是單獨取 Sample 3 的數據來做逼近，黑點為實驗數據，紅線是以指數遞減函數逼近。所得函數為：

$$depth = A_1 \times e^{-\frac{(t_a)^{1/2}}{t_1}} + A_2 \times e^{-\frac{(t_a)^{1/2}}{t_2}} + y_0 \quad (4.2)$$

$$A_1 = 1.3109 \times 10^{-6}; A_2 = 0.1123; t_1 = -0.33833; t_2 = 7.8215 \times 10^{88}; y_0 = 1.68074$$

由於實驗儀器的限制沒有量測波導中氫離子的濃度，不過可以用不同的擴散時間來代表。經由(4.2)式能可看出鎂摻雜鈮酸鋰的擴散係數是與鈮酸鋰

的擴散理論相同。

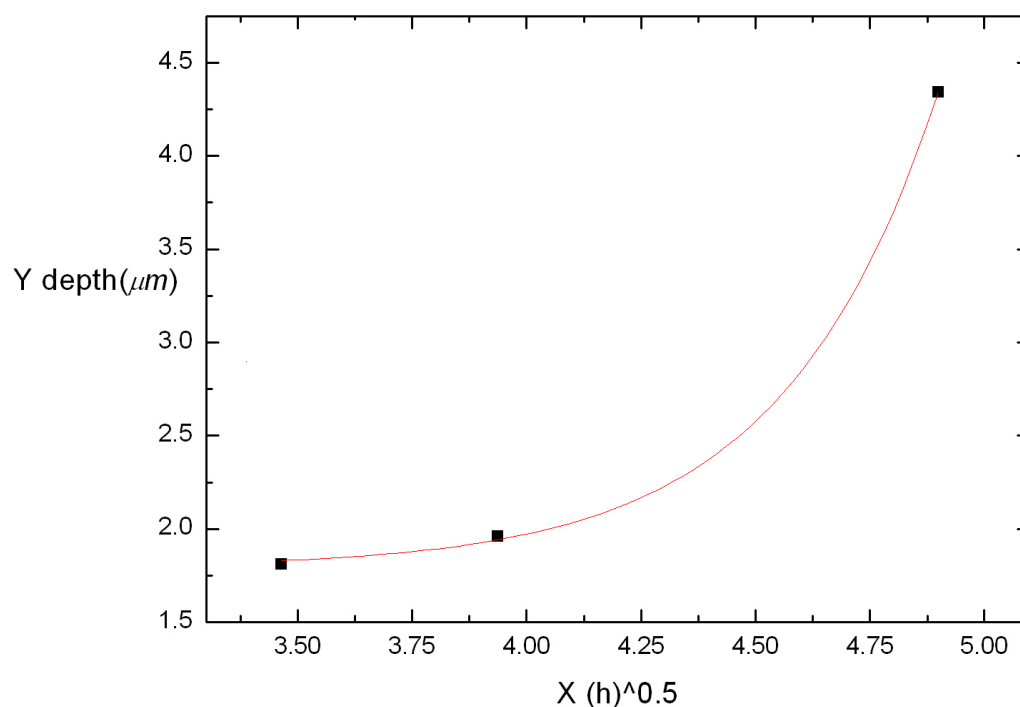


圖 4-17 擴散深度與時間的非線性關係圖

由於退火 12 小時和 15.5 小時在深度上都符合模擬的結果，但是退火 12 小時的波導在表面折射率較大，意即模態的局限會比較好，所以本實驗最後選擇以退火 12 小時作為元件製程參數，以不同的質子交換深度 $0.517\mu\text{m}$ 、 $0.597\mu\text{m}$ 為變數，作為比較死層厚度、波導傳撥損耗以及入射光與二倍頻光的在波導中模態面積的耦合對轉換效率的影響。根據以上製程參數製作的波導元件如下頁圖 4-18：

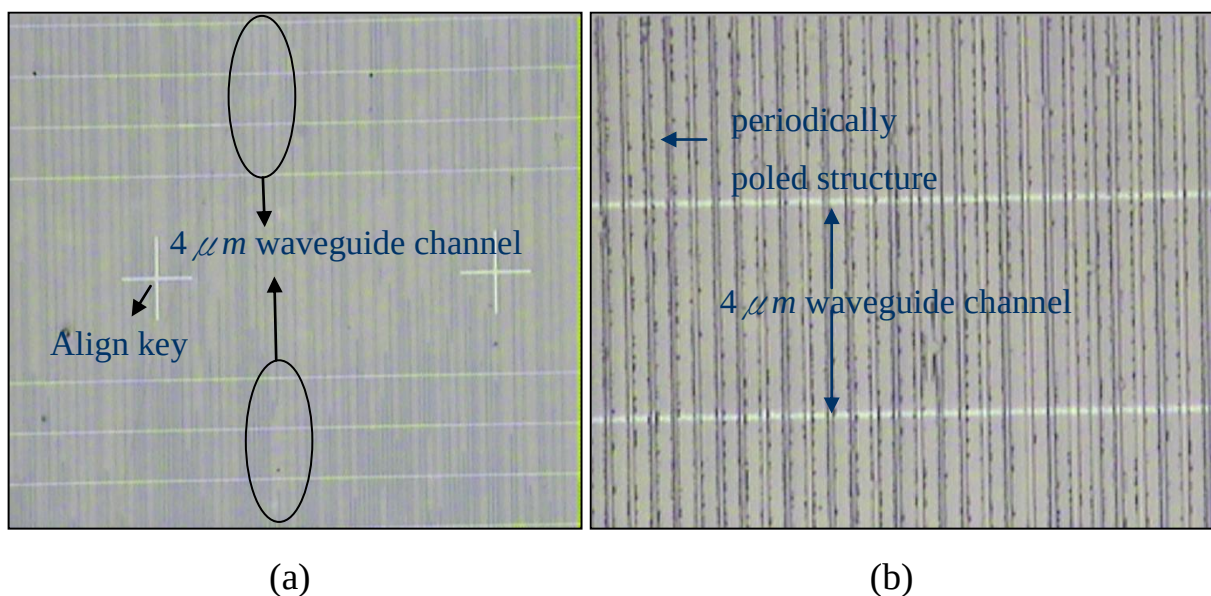


圖 4-18 波導元件示意圖(a)在顯微鏡 10 倍下(b)在顯微鏡 40 倍下

接著我們量測波導的傳播損耗。波導的傳播損耗可以用 Fabry-Perot 的方法量測^[35]，此方法是量測改變波長或晶體溫度造成波導光強的震盪變化，其傳播損耗的公式如下：

$$\alpha = \frac{4.34}{L} \times (\ln R + \ln 2 - \ln K) \quad (4.3)$$

L 代表波導的長度，單位為 cm。R 代表兩個端面的反射率，大小為 0.132

$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ 其中 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ 分別代表最大和最小光強。所得到的傳播

損耗單位為 dB/cm。量測的實驗架構如下頁圖 4-18：

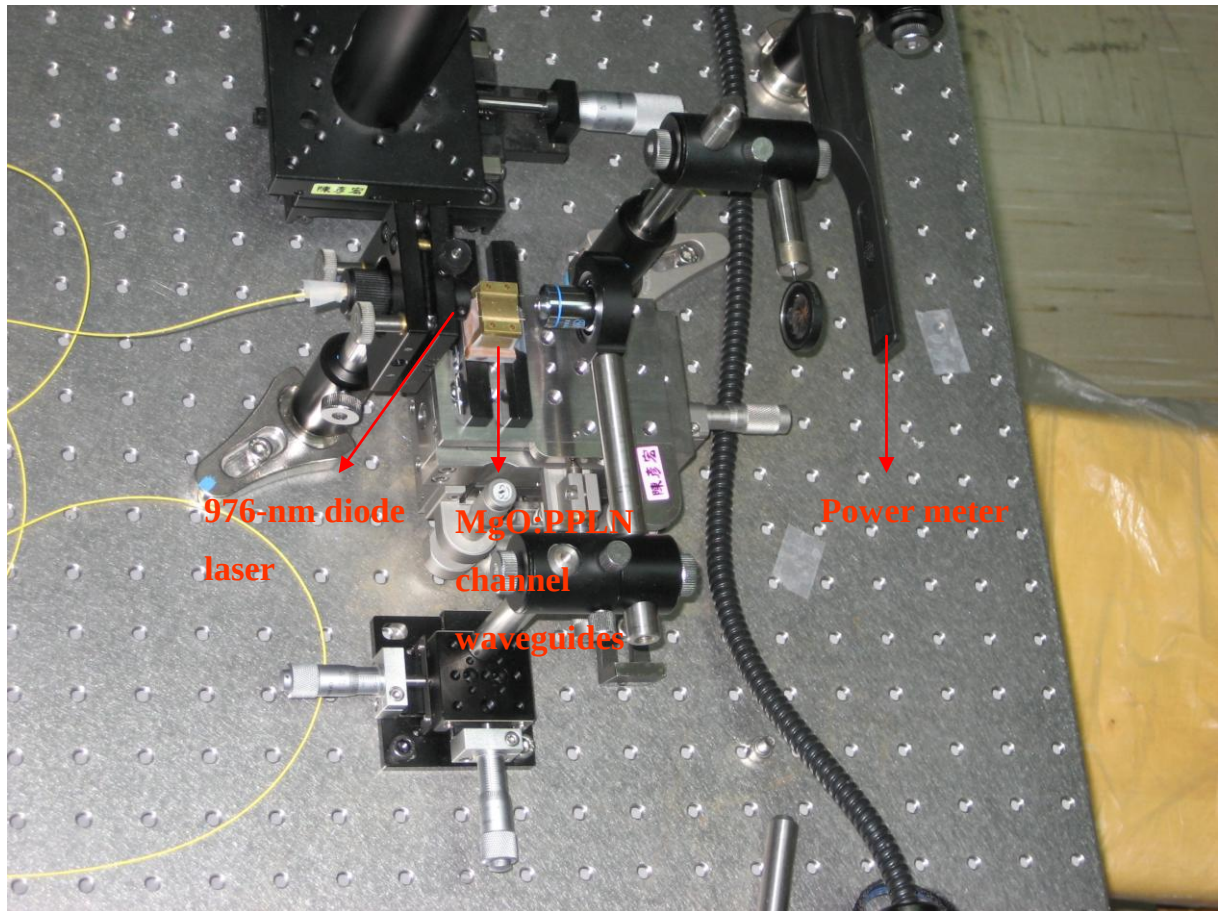


圖 4-19 傳播損耗量測架構圖

我們藉由改變半導體雷射的溫度改變其輸出波長，從 976.3nm 到 977.1nm 間隔為 0.1nm。利用顯微物鏡將從波導中出來的光耦合進入光強偵測器中其測量結果如下頁圖 4-19 所示：

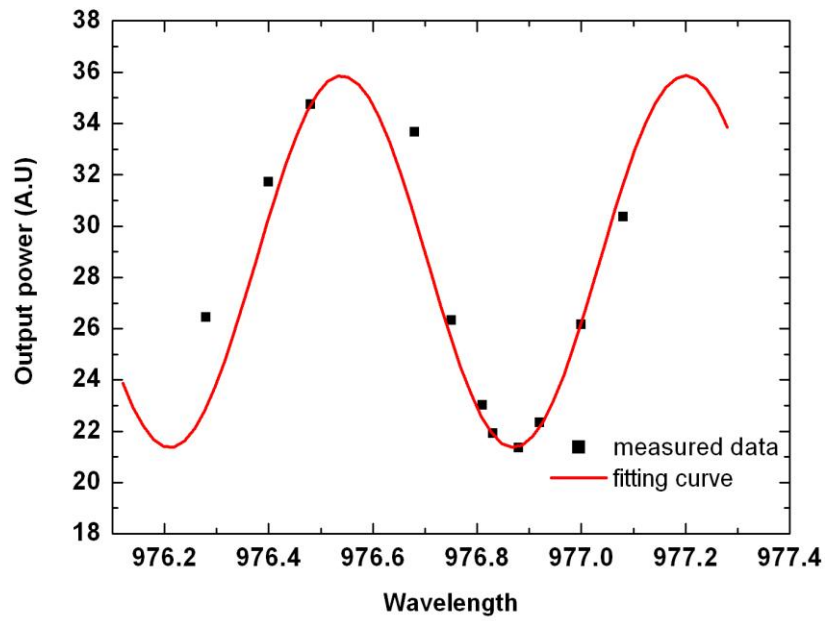


圖 4-20 傳播損耗量測結果

其中

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = 0.2561$$

$$L = 1.911 \text{ cm}$$

$$R = 0.1320$$

得到傳播損耗 $\alpha=0.15\text{dB/cm}$ ，符合文獻中小於 0.3dB/cm 的規格。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

本實驗利用非線性效應，以 z 切鎂摻雜 5mol.% 的鈮酸鈮在 x 方向傳播，製作波長轉換元件。本實驗成功的在鎂摻雜鈮酸鈮上製作出低損耗的退火式質子交換波導且根據第四章所提到的擴散參數可以製作不同用途的波導元件。在實驗中也歸納出一個有效的經驗公式，此公式使得我們可以控制反轉晶格的面積以達到最佳的轉換效果。

本實驗將晶片設計操作溫度約在 40~50 度環境下，依據準相位匹配以及外加電場方式，配合寬度由 3.5 μm 、4 μm 、4.5 μm 以及 5 μm 深度 4 μm 的光學波導，製作 14.7 μm 以及 14.8 μm 的週期性結構，將波長 976nm 的入射光倍頻到波長 488nm 的藍光，形成積體化的藍光雷射元件。

5-2 未來展望

為了符合目前對於生物醫療、雷射列印、光學儲存與讀取以及量測系統需要精簡、小型化、可攜帶式，將會犧牲藍光雷射的功率，如何在有限的空間提升雷射的功率，是未來發展的目標。

由 2-2 波導的非線性轉換理論可知，二倍頻的轉換效率是元件長度的平方倍，且由準相位匹配原理可知轉換效率第一階數是第三階數九倍。我們已

經嘗試製作了第一階的週期性結構，可惜目前只有在表面有週期性結構而表面以下則無，如下圖 5-1：

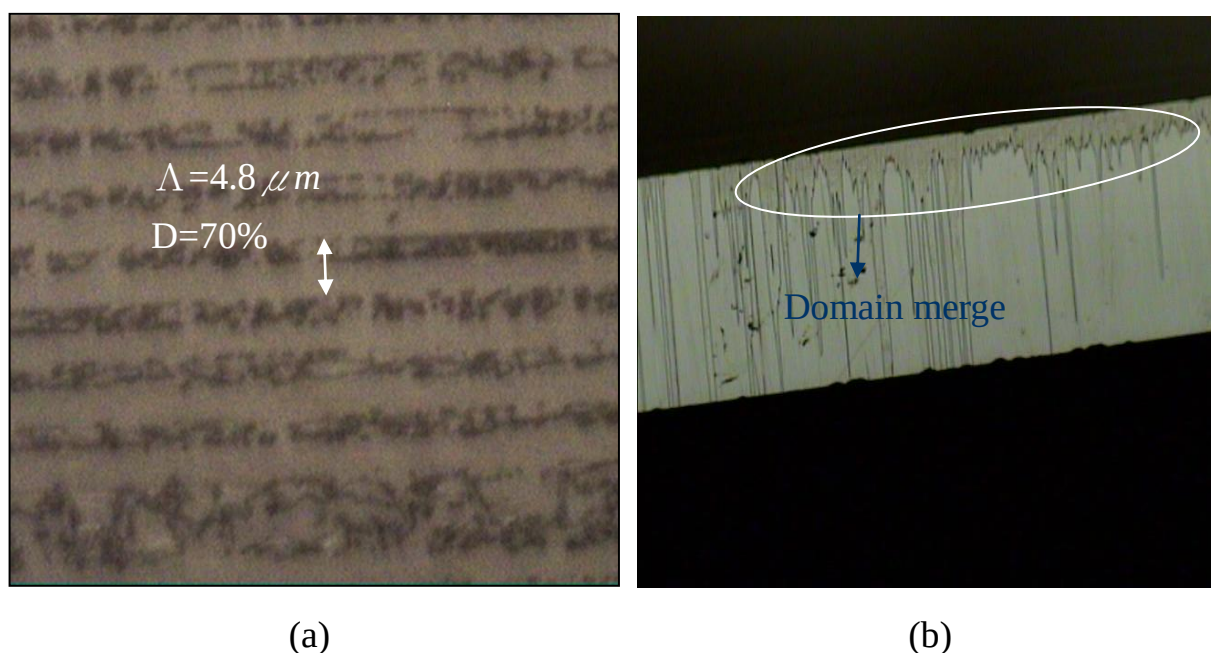


圖 5-1 第一階的週期性結構蝕刻結果(a)正 Z 面(b)Y 面

依據過去的實驗經驗我們發現在電極圖案邊緣或者軌道與電極相連處在低電場($1.5kv/mm \sim 1.7kv/mm$)時就有晶格反轉的現象發生，雖然範圍不大(約數十個 μm)但仍然符合波導所需要的大小。故我們將電極圖案改成下圖 5-2：

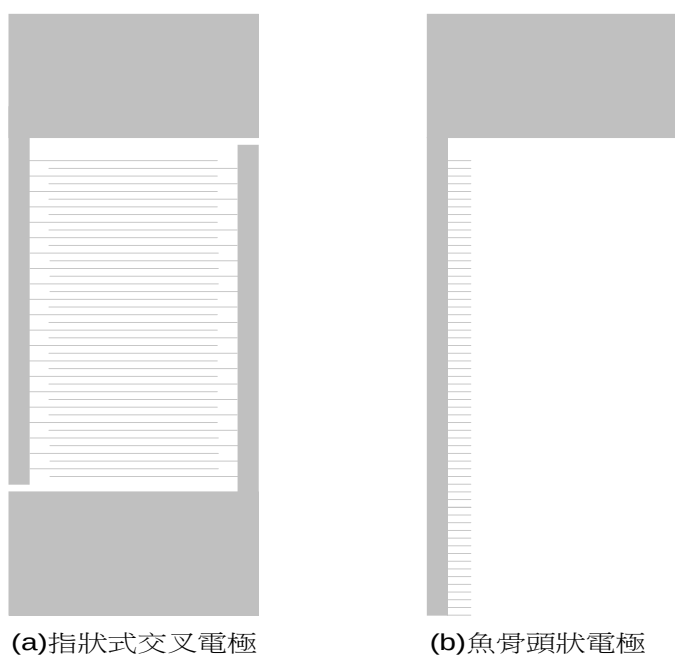


圖 5-2 改良後的電極圖案設計圖

我們嘗試以魚骨頭狀電極圖案施加高電場測試場圖如下圖 5-3：

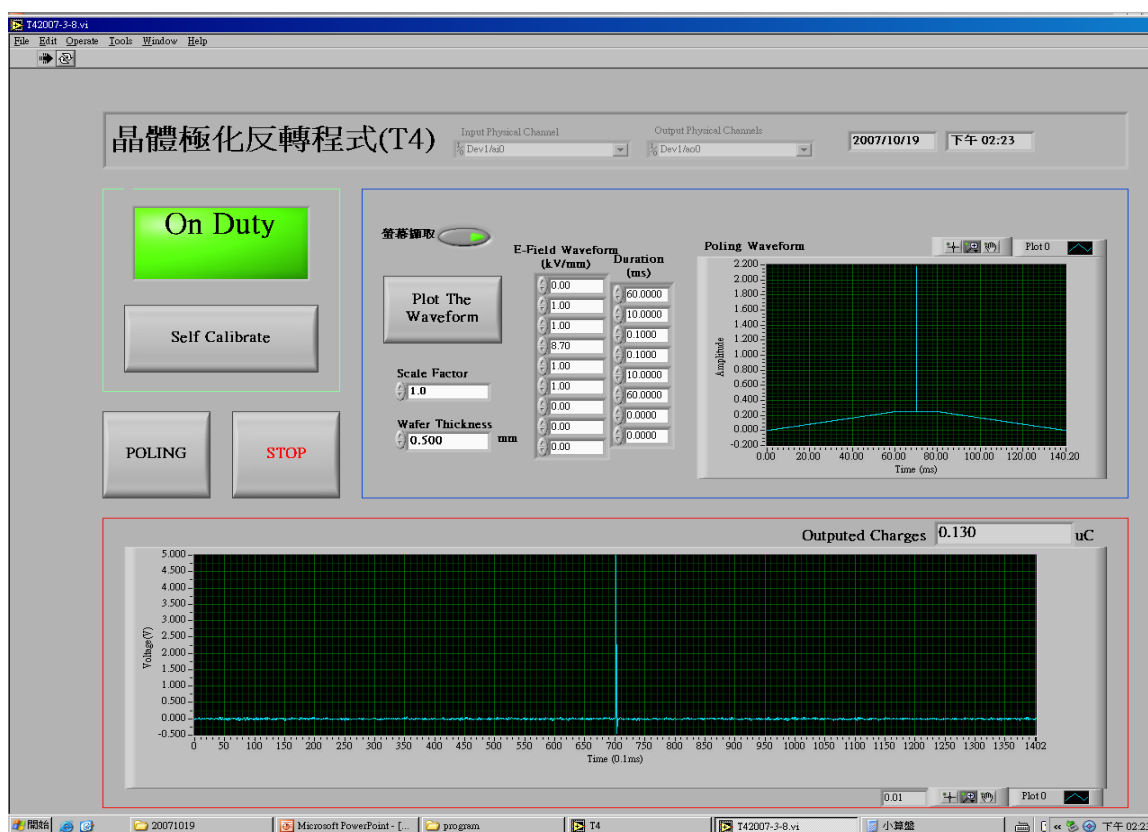


圖 5-3 魚骨頭狀電極圖案測試場圖

蝕刻後的結果如下圖 5-4：

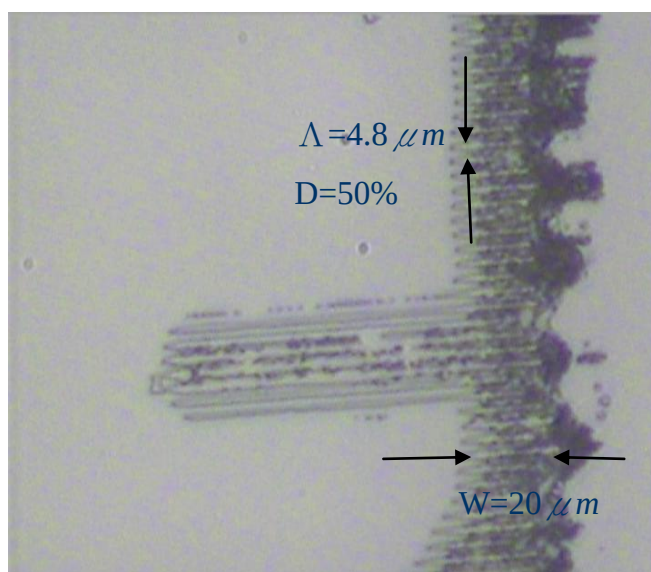


圖 5-4 魚骨頭狀電極圖案蝕刻結果

由圖 5-4 可以看出 duty 已經有改善，但寬度還有改善的空間，增加反

轉面積的寬度和深度這是我們未來努力的目標。

若選用弱置換質子交換製作波導，將可以製作出低損耗的光學波導。我們將苯甲酸加入 9 wt% 的苯甲酸鋰，在 315°C 經過 30 小時的置換時間，已經在鈦酸鋰上製作出弱置換質子交換的平面波導。其量測結果如下圖 5-5：

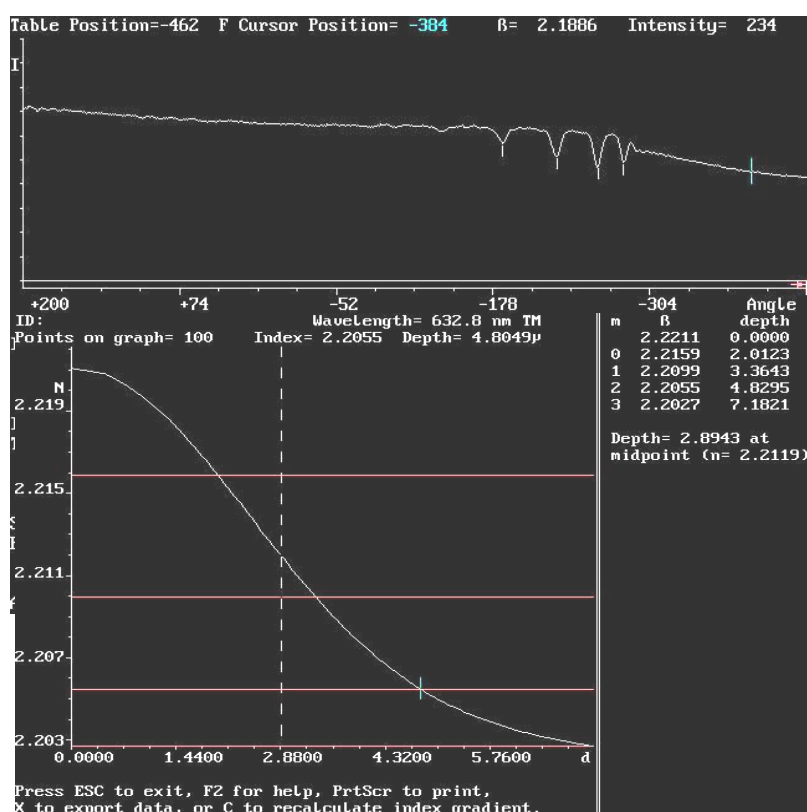


圖 5-5 弱質子交換式波導折射率分佈圖

由於 315°C 超過了苯甲酸的沸點在製作過程需要保持氣密以維持濃度的恆定，但是保持氣密狀態不容易。目前我們改善的方法有二，其中一個是將苯甲酸和苯甲酸鋰混合溶液放入玻璃管中之後再將封口燒結以保持氣密其製程架構如下頁圖 5-6：

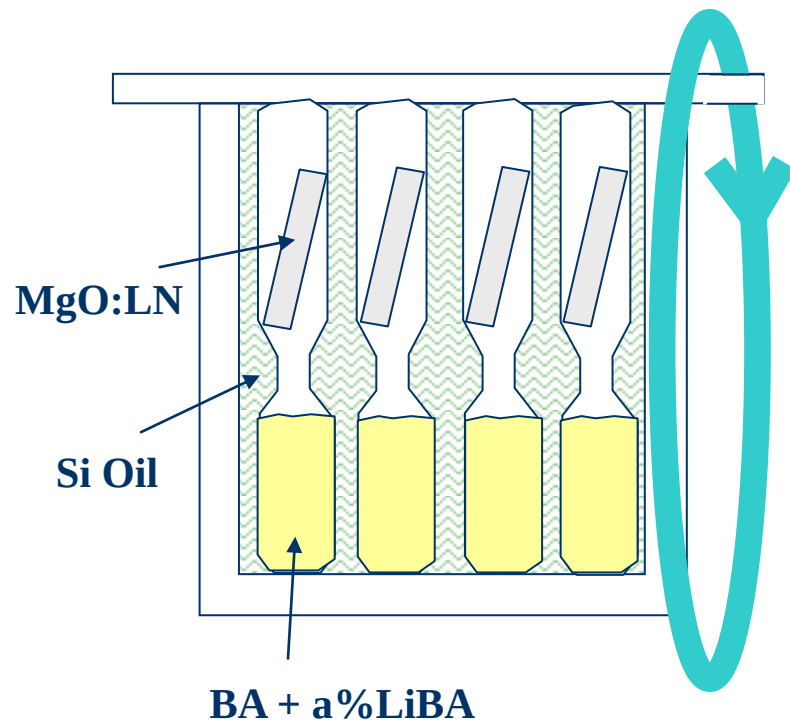


圖 5-6 弱質子交換波導製程架構圖

當溫度達到 315°C 時反轉我們的架構進行質子交換過程。另一個方法則是選擇有較高沸點的酸，例如硬脂酸。目前這兩種方法都在嘗試中。藉由上述這兩種改善方法將會大幅度的提升雷射的輸出功率，若能配合良好的溫控系統，將能製作出高效率且穩定的藍光雷射，以符合產業的要求。

参考文献

- [1] S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction," *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p2059-2069(1969)
- [2] M. Iwai, T. Yoshino, S. Yamaguchi, M. Imaeda, N. Pavel, I. Shoji, and T. Taira, "high-power blue generation from a periodically poled MgO:LiNbO₃ ridge-type waveguide by frequency doubling of a diode end-pumped Nd:Y₃Al₅O₁₂ laser", *Appl. Phys. Lett.*, **83**, p3659-3661(2003)
- [3] Zhenhuan Ye, Qihong Lou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, and Lei Lun, "compact continuous-wave blue lasers by direct frequency doubling of laser diodes with periodically poled lithium niobate waveguide crystals", *Opt. Lett.*, **30**, p.73(2005).
- [4] D. A. Bryan, R. Gerson, and H. E. Tomasschke, "increased optical damage resistance in lithium niobate", *Appl. Phys. Lett.*, **44**, p847-849(1984))
- [5] R. G. Batchko, G. D. Miller, A. Alexandrovski et al., "Limitations of high-power visible wavelength periodically poled Lithium Niobate devices due to green-induced infrared absorption and thermal lensing," Conf. on Laser and Electro-Optics, Presentation CTuD6(Opt. Soc. Am., Washington D.C., 1998)
- [6] Y. Furukawa, K. Kitamura, S. Takekawa, "Stoichiometric Mg:LiNbO₃ as an effective material for nonlinear optics," *Opt. Lett.*, **23**, pp1892-1894(1998).
- [7] Masaki Asobe, Osamu Tadanaga, Tsutomu Yanagawa, Hiroki Itoh, and Hiroyuki Suzuki, "Reducing photorefractive effect in periodically poled ZnO-

and MgO-doped LiNbO₃ wavelength converters,” *Appl. Phys.*

Lett.,**78**,p3163-3165(2001)

[8] Y. C. Huang, ”principles of nonlinear optics”, course reader, national Tsinghua university,Taiwan(2002)

[9] Ming-Hsien Chou, “optical frequency mixers using three-wave mixing for optical fiber communications”(1999)

[10] M. M. Fejer, et al., *IEEE J. Quantum Electron.* Vol.**28**,p.2631(1992)

[11] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov ”Structural Phase Diagram of HxLi_{1-x}NbO₃ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics*.,vol.**2**,pp187-196(1996)

[12] Vittorio M. N. Passaro,”LiNbO₃ Optical Waveguides Formed in a New Proton Source,” *J. Light. Tech.*,vol.**20**,pp71-77(2002)

[13] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, S. M. Kostritskii, E. I. Maslennikov, M. V. Frolova, and A. N. Alkaev “Proton-Exchanged Waveguides in MgO-doped LiNbO₃: Optical and Structural Properties,” *J. Appl. Phy.*,vol.**94**,pp1163-1169(2003)

[14] L. Chanvillard, P. Aschieri, and P. Baldi, ”Soft Proton Exchange on periodically poled LiNbO₃ : A Simple Waveguide Fabrication Process for Highly Efficient Nonlinear Interactions,” *Appl. Phy.* Vol**76**, pp1089-1091(2000)

[15] Yu. N. Korkishko, “LiNbO₃ Optical Waveguide Fabrication by High-Temperature Proton Exchange,” *J. Light. Tech.*,vol.**18**,pp562-568(2000)

- [16] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, E. A. Baranov, M. V. Proyaeva, and T. V. Morozova, "Characterization of α -phase Soft Proton Exchanged LiNbO₃ Optical Waveguides," *J. Opt. Soc. Am. A*, vol.18,pp1186-1191(2001)
- [17] D. H. Tsou, M. H. Chou, P. Santhanaraghavan, Y. H. Chen, and Y. C. Haung, "Structure of Optical Characterization of Vapor-Phase Proton Exchanged LiNbO₃ Waveguides," *Mater. Chem. And Phys.* vol.78,pp474-479(2002)
- [18] L. Rams and J. M. Cabrera, "Preparation of proton-exchange LiNbO₃ Waveguides in Benzoic Acid Vapor," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol.16, pp401-406(1999)
- [19] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, and T. M. Morozova, "Reverse Proton Exchange for Buried Waveguides in LiNbO₃," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol.15,pp1838-1842(1998)
- [20] Sandeep T. Vohra, Alan R. Mickelson, and Sally E. Asher, "diffusion characteristics and waveguiding properties of proton-exchanged and annealed LiNbO₃ channel waveguides", *J. Appl. Phys.* Vol.66,p.5161-5174(1989)
- [21] X. F. Cao et al., *J. Light. Tech.*, vol.10,pp1302(1992)
- [22] David E. Zelmon and David L. Small, "Infrared corrected Sellmeier coefficients for congruently grown lithium niobate and 5mol.% magnesium oxide-doped lithium niobate" *J. Opt. Soc. Am. B*, vol.14,pp3319-3322(1997)
- [23] <http://www.yamatsu.com>
- [24] D. A. Bryan, Robert Gerson, H. E. Tomaschke, "Increased optical damage

resistance in lithium niobate,” *Appl. Phys. Lett.*,**44**,p847-849(1984)

[25] Y. Ishigame, T. Suhara, and H. Nishihara, ”LiNbO₃ waveguide second-harmonic generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating,” *Opt. Lett.*, vol.**16**, p375-377(1991)

[26] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of Laser diode light in a lithium niobate channel waveguide,” *IEEE Photon Technol.Lett.*,vol.**1**,p316-318(1989)

[27] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh and K. Watanabe,”First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic generation,” *Appl. Phys. Lett.*,vol.**62**, p435-436(1993)

[28] Alan. C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta,”Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing,” *Appl. Phys. Lett.*,vol.**60**, p2828-2830(1992)

[29] K. Mizuuchi, A. Morikawa, T. Sugita, and K. Yamamoto, “electric-field poling in Mg-doped LiNbO₃”, *J. Appl. Phys.*,vol.96,p6585-6590(2004)

[30] G. D. Miller” Periodically poled lithium niobate : modeling,fabrication,and nonlinear-optical performance”

[31] H.Ishizuki, I. Shoji, and T. Taira, ”Periodically poling characteristics of congruent MgO:LiNbO₃ crystals at elevated temperature,” *Appl. Phys. Lett.*,vol.**82**, p4062-4064(2003)

- [32]黃俊育，”主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波以及模態轉換器之研究”中央大學碩士論文，DOP(2006)
- [33] A. Kuroda, S. Kurimura, and Y. Uesu, “Domain inversion in ferroelectric MgO:LiNbO₃ by applying electric fields” *Appl. Phys. Lett.*, vol.**69**, p1565-1567(1996)
- [34] M. L. Bortz, and M. M. Fejer, “annealed proton-exchanged LiNbO₃ waveguides”, *Opt. Lett.*, **16**, p.1844-1846(1991).
- [35] R. Regener, and W. Sohler, ”loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators ”, *Appl. Phys. B*, vol.**36**, p.143-147(1985)